

Cas cliniques — lot_2

↑ / ↓ : valeur au-dessus ou au-dessous de la norme (generation/normes.json).

Cas L2-01 — Maladie de Behçet à forme digestive (entéro-Behçet)

Difficulté 2/3 · ~25 min · 20 points · Sources mobilisées : cours/03_behcet, cours/05_granulomatoses, cours/13_traitements, fiches_complementaires/05_sarcoidose, referentiel_transversal

Mr B.K âgé de 31 ans, chauffeur, ancien fumeur sevré depuis un an, sans antécédents, consulte pour des douleurs de la fosse iliaque droite évoluant depuis 2 mois, associées à une diarrhée de 4 à 5 selles par jour sans glaires ni sang, à une fébricule vespérale et à un amaigrissement de 6 kg. Il rapporte des aphtes buccaux douloureux récidivant 5 à 6 fois par an depuis 4 ans, plus fréquents depuis l'arrêt du tabac, et une ulcération douloureuse du scrotum il y a un an, qui a laissé une cicatrice. Il n'a pas de contagio tuberculeux connu, ne prend aucun traitement et ne signale ni baisse de l'acuité visuelle, ni œil rouge, ni céphalées, ni douleurs articulaires. Examen : TA 120/75 mmHg, FC 92/min, FR 18 cycles/min, T° 38,1 °C, poids 64 kg. Deux aphtes de la face interne de la lèvre inférieure et du bord de la langue, à bords nets, à fond « beurre frais » ; cicatrice dépigmentée du scrotum ; lésions papulo-pustuleuses du dos (pseudo-folliculite). Abdomen souple, sensible en fosse iliaque droite, sans masse ni défense, sans hépatosplénomégalie. Pas d'adénopathie périphérique, pas d'érythème noueux. Auscultation cardio-pulmonaire normale, examen neurologique normal, pouls périphériques perçus et symétriques, mollets souples. La bandelette urinaire est négative.

Tests

Paramètre	Résultat
Test pathergique (lecture à 48 h)	papule érythémateuse de 3 mm au point de piqûre
Examen ophtalmologique (lampe à fente, fond d'œil)	normal aux deux yeux

Q1. Quelle maladie systémique évoquez-vous ? Justifiez votre réponse en appliquant les critères de classification. (2.5 pt)

Corrigé

- **Maladie de Behçet** (0.5 pt) — Aphtose buccale et génitale récidivante, pseudo-folliculite, test pathergique positif chez un homme jeune [cours/03_behcet.md|p.1 (introduction) ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°09 Q1]
- **Terrain : homme jeune** (0.25 pt) — 31 ans ; maladie de l'adulte jeune (20-50 ans) à prédominance masculine [cours/03_behcet.md|p.1 (épidémiologie)]
- **Critères ICBD remplis : 6 points (seuil ≥ 4)** (1 pt) — Aphtose buccale récidivante (2), ulcération scrotale cicatricielle (2), pseudo-folliculite sans corticoïdes (1), papule de 3 mm à 48 h au test pathergique (1) [cours/03_behcet.md|p.4 (critères ICBD 2014, transcription)]
- **Critères ISG 1990 remplis : aphtose buccale obligatoire et au moins 2 items facultatifs** (0.25 pt) — Aphtose génitale, atteinte cutanée, test pathergique positif [cours/03_behcet.md|p.4 (critères ISG 1990)]
- **Diagnostic clinique, sans test biologique ; l'atteinte digestive ne figure pas dans les critères** (0.5 pt) — Le diagnostic repose ici sur les signes extradiigestifs ; l'atteinte iléo-cæcale reste à rattacher après élimination des autres causes [cours/03_behcet.md|p.4 (biologie et diagnostic positif)]
- **Signes négatifs à citer** : Examen ophtalmologique normal ; Examen neurologique normal ; Pouls perçus, mollets souples

- *Piège* : N'ajoutez aucun point pour l'atteinte digestive : elle ne fait pas partie des items ICBD. Des aphtes plus fréquents depuis l'arrêt du tabac sont typiques du Behçet (QROC Behçet Q1), ce n'est pas un argument contre.

Q2. Quelles sont les caractéristiques de l'atteinte digestive de la maladie de Behçet ? Précisez celles que présente ce patient. (2.5 pt)

Corrigé

- **Tout le tube digestif peut être atteint, avec une prédominance iléo-cæcale ; fréquence de 5 à 30 %** (0.75 pt) — Douleurs de la fosse iliaque droite et diarrhée [cours/03_behcet.md|p.3 (atteinte digestive)]
- **Deux types de lésions : inflammation de la muqueuse, ou ischémie pouvant se compliquer de nécrose** (0.25 pt) — Lésions d'origine vasculaire (vascularite) [cours/03_behcet.md|p.3 (atteinte digestive)]
- **Tableau proche de la maladie de Crohn et de la RCH, parfois impossible à trancher** (0.5 pt) — Douleurs, diarrhée, fébricule et amaigrissement de 6 kg : tableau non spécifique [cours/03_behcet.md|p.3 (atteinte digestive)]
- **Risque perforatif important, de 25 à 50 %, d'autant plus que les lésions sont nombreuses** (0.75 pt) — Impose une surveillance abdominale rapprochée [cours/03_behcet.md|p.3 (atteinte digestive)]
- **Atteinte fébrile, avec syndrome inflammatoire, qui engage le pronostic vital** (0.25 pt) — Fébricule à 38,1 °C [examens/qroc_par_cours.md|Behçet Q15 (P2 2025) ; examens/qroc_par_cours.md|Behçet Q3 (P2 2026)]
- *Signes négatifs à citer* : Pas de sang ni de glaires dans les selles ; Abdomen sans masse ni défense

Le bilan biologique et une iléo-coloscopie avec biopsies sont réalisés.

Hémogramme

Paramètre	Résultat
Hémoglobine	10,4 g/dL ↓
VGM	76 fL ↓
CCMH	30,5 g/dL ↓
Réticulocytes	18000 /mm ³ ↓
Leucocytes	11200 /mm ³ ↑
Polynucléaires neutrophiles	8100 /mm ³ ↑
Lymphocytes	2100 /mm ³
Plaquettes	452000 /mm ³ ↑

Bilan inflammatoire

Paramètre	Résultat
VS 1re heure	48 mm ↑
CRP	56 mg/L ↑
Fibrinogène	5,3 g/L ↑
Albumine	31 g/L ↓

Fer et hémolyse

Paramètre	Résultat
Ferritinémie	330 µg/L ↑
Coefficient de saturation de la transferrine	22 %
Haptoglobine	1,6 g/L

Endoscopie

Paramètre	Résultat
Iléo-coloscopie	cinq ulcérations arrondies, profondes, à bords nets, de l'iléon terminal et du cæcum, séparées par une muqueuse normale ; rectum normal

Q3. Interprétez l'hémogramme et le bilan inflammatoire. Justifiez votre réponse. (2.5 pt)

Corrigé

- **Anémie microcytaire hypochrome arégénérative** (0.75 pt) — Hb 10,4 g/dL (< 13), VGM 76 fL (< 80), CCMH 30,5 g/dL (< 32), réticulocytes 18 000/mm³ (< 25 000) [referentiel_transversal.md|§2 Interpréter un hémogramme (Anémie) ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°06 Q5]
- **Probablement inflammatoire, non hémolytique** (0.5 pt) — Coefficient de saturation 22 % normal, ferritine 330 µg/L non abaissée, haptoglobine normale, syndrome inflammatoire associé [examens/cas_cliniques.md|Cas N°01 Q2 ; referentiel_transversal.md|§2 Interpréter un hémogramme (Anémie inflammatoire)]
- **Hyperleucocytose à polynucléaires neutrophiles et thrombocytose** (0.5 pt) — Leucocytes 11 200 (> 10 000), PNN 8 100 (> 7 000), plaquettes 452 000/mm³ (> 400 000) [referentiel_transversal.md|§2 Interpréter un hémogramme (Leucocytes ; Plaquettes)]
- **Syndrome inflammatoire biologique** (0.5 pt) — VS 48 mm (> âge/2 = 15,5), CRP 56 mg/L (> 5), fibrinogène 5,3 g/L (> 4), albumine 31 g/L (< 35), hyperferritinémie [referentiel_transversal.md|§3 Syndrome inflammatoire biologique]
- **Cohérent avec un entéro-Behçet, atteinte qui s'accompagne d'un syndrome inflammatoire** (0.25 pt) — Aucune autre atteinte inflammatoire : ni thrombose, ni atteinte neurologique, ni arthrite, ni érythème noueux [examens/qroc_par_cours.md|Behçet Q12 (P1 2026)]
- **Signes négatifs à citer** : Coefficient de saturation normal ; Haptoglobine normale ; Lymphocytes normaux

Q4. Quels sont les deux principaux diagnostics différentiels de cette atteinte iléo-cæcale ? Sur quels arguments cliniques retenez-vous plutôt une maladie de Behçet ? (2.5 pt)

Corrigé

- **Tuberculose intestinale** (0.75 pt) — Atteinte iléo-cæcale fébrile avec amaigrissement, en zone d'endémie tuberculeuse [cours/05_granulomatoses.md|p.22 (étiologies infectieuses : mycobactéries) ; referentiel_transversal.md|§9 Fièvre prolongée (tuberculose)]
- **Maladie de Crohn** (0.75 pt) — Atteinte iléo-cæcale ; le Crohn donne aussi une aphtose buccale et ressemble à l'entéro-Behçet [cours/03_behcet.md|p.5 (diagnostics différentiels) ; cours/03_behcet.md|p.1-2 (aphtoses d'autres causes)]
- **Ce sont deux granulomatoses : la recherche d'un granulome et d'une nécrose à l'histologie aide à trancher** (0.25 pt) — Crohn parmi les granulomatoses inflammatoires, tuberculose parmi les granulomatoses infectieuses [cours/05_granulomatoses.md|p.21 (colite cryptogénétique) ; cours/05_granulomatoses.md|p.8 (nécrose)]
- **Arguments cliniques pour le Behçet : aphtose génitale cicatricielle, pseudo-folliculite, pathergie positive** (0.5 pt) — Signes extradigestifs qui remplissent à eux seuls les critères ICBBD [cours/03_behcet.md|p.4 (critères ICBBD 2014)]
- **La tuberculose doit être éliminée avant tout traitement immunosuppresseur** (0.25 pt) — Corticoïdes et biothérapies exposent aux infections, notamment opportunistes [cours/13_traitements.md|p.2 (biothérapies : infections opportunistes) ; fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Traitement : corticothérapie (avant traitement)]
- **Signes négatifs à citer** : Pas de contag tuberculeux connu ; Auscultation pulmonaire normale ; Pas d'adénopathie périphérique

Q5. Quels examens demandez-vous pour éliminer ces deux diagnostics ? Quels résultats attendez-vous en faveur d'une maladie de Behçet ? (2 pt)

Corrigé

- **Histologie des biopsies : vascularite neutrophilique ou lymphocytaire, sans granulome** (0.75 pt) — Argument histologique en faveur du Behçet ; un granulome orienterait vers un Crohn ou une tuberculose [cours/03_behcet.md|p.3 (en faveur de la MB) ; cours/05_granulomatoses.md|p.6 (granulome)]
- **Absence de nécrose caséuse et de cellules géantes de Langhans** (0.25 pt) — Granulome nécrosant à cellules de Langhans : tuberculose [cours/05_granulomatoses.md|p.7-8 (cellules géantes ; nécrose) ; fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Histologie : le granulome]
- **Recherche de BK sur les biopsies : examen direct et culture négatifs** (0.5 pt) — La culture des prélèvements est systématique ; une PCR négative n'élimine pas la tuberculose [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Diagnostics différentiels (tuberculose)]
- **Quantiféron négatif et radiographie thoracique normale** (0.5 pt) — Pas d'argument pour une tuberculose latente ou pulmonaire ; bilan aussi exigé avant une biothérapie [examens/cas_cliniques.md|Cas N°04 Q3 ; fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Traitement : autres molécules (influximab)]
- **Piège : Divergence** : le corrigé du Cas N°04 écarte la tuberculose sur une IDR anergique et un Quantiféron négatif ; le PNDS sarcôïdose juge ces tests peu fiables et impose la culture des prélèvements. Pour l'examen, citez le Quantiféron comme le corrigé et ajoutez la culture des biopsies. [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Diagnostic positif (⚠ Divergence)]

Les résultats sont les suivants. Le diagnostic d'entéro-Behçet est retenu.

Histologie

Paramètre	Résultat
Biopsies iléo-cæcales	ulcérations avec vascularite lymphocytaire, sans granulome ni nécrose caséuse

Infectiologie

Paramètre	Résultat
Recherche de BK sur les biopsies (examen direct et culture)	négative
Quantiféron	négatif

Imagerie

Paramètre	Résultat
Radiographie thoracique	normale

Q6. Quel traitement proposez-vous ? Précisez les mesures associées et la surveillance. (3 pt)

Corrigé

- **Corticothérapie systémique : prednisone 0,5 à 1 mg/kg/j (32 à 64 mg/j) pendant 4 à 6 semaines, puis décroissance progressive** (0.75 pt) — Atteinte digestive = atteinte majeure ; patient de 64 kg [cours/03_behcet.md|p.5 (stratégie thérapeutique graduée) ; cours/13_traitements.md|p.1 (corticothérapie : posologie)]
- **Associée à un immunosuppresseur : azathioprine 2 à 3 mg/kg/j** (0.5 pt) — Atteinte digestive : corticothérapie systémique et immunosuppresseurs [cours/03_behcet.md|p.5 (stratégie thérapeutique graduée) ; cours/13_traitements.md|p.2 (azathioprine)]
- **Anti-TNF-α (influximab, adalimumab) en cas de forme sévère ou réfractaire** (0.5 pt) — Adalimumab approuvé au Japon dans le Behçet intestinal ; influximab dans l'atteinte digestive [cours/03_behcet.md|p.5 (algorithme ; médicaments approuvés)]
- **Colchicine pour l'aphtose et la pseudo-folliculite** (0.25 pt) — Atteinte cutanéomuqueuse associée [cours/03_behcet.md|p.5 (stratégie thérapeutique graduée) ; examens/qroc_par_cours.md|Behçet Q4 (P2 2026)]
- **Mesures associées : prise le matin, régime hyposodé, pauvre en sucres, riche en protides ; potassium, calcium, vitamine D** (0.5 pt) — Corticothérapie prolongée [cours/13_traitements.md|p.2 (modalités de prescription)]

- **Surveillance : NFS et bilan hépatique (cytopénie, hépatite, pancréatite sous azathioprine), TA, glycémie, kaliémie, examen de l'abdomen (0.5 pt)** — Tolérance de l'azathioprine et des corticoïdes ; risque perforatif [cours/13_traitements.md|p.2 (azathioprine : effets indésirables et surveillance) ; cours/13_traitements.md|p.1 (corticothérapie : effets indésirables)]

Trois semaines plus tard, sous prednisone 60 mg/j et azathioprine, il est amené aux urgences pour une douleur abdominale brutale, intense et diffuse, avec vomissements. TA 100/60 mmHg, FC 118/min, T° 38,6 °C. L'abdomen est dur, contracturé et très douloureux ; la matité pré-hépatique a disparu.

Imagerie

Paramètre	Résultat
Scanner abdominal	pneumopéritoine, épanchement péritonéal, épaississement de la région iléo-cæcale

Q7. Quelle complication présente-t-il ? Justifiez votre réponse. Quelle est votre conduite immédiate ? (2.5 pt) ⚠ à vérifier

Corrigé

- **Perforation digestive iléo-cæcale avec péritonite (0.75 pt)** — Douleur brutale, contracture, disparition de la matité pré-hépatique, pneumopéritoine au scanner, fièvre, tachycardie [cours/03_behcet.md|p.3 (atteinte digestive : risque perforatif)]
- **Complication classique de l'entéro-Behçet : risque perforatif de 25 à 50 % (0.5 pt)** — Ulcérations profondes de l'iléon terminal et du cæcum [cours/03_behcet.md|p.3 (atteinte digestive)]
- **Facteur favorisant : des lésions nombreuses (0.25 pt)** — Cinq ulcérations à l'iléo-coloscopie [cours/03_behcet.md|p.3 (atteinte digestive)]
- **Pronostic vital engagé (0.25 pt)** — TA 100/60 mmHg, FC 118/min ; l'atteinte digestive fait partie des atteintes vitales du Behçet [examens/qroc_par_cours.md|Behçet Q17 (P3 2025)]
- **Prise en charge chirurgicale en urgence, avec réanimation et antibiothérapie (0.5 pt)** — Péritonite par perforation [hors_sources|La conduite chirurgicale devant une perforation digestive n'est pas décrite dans le corpus]
- **Ne pas interrompre brutalement la corticothérapie (0.25 pt)** — Prednisone 60 mg/j depuis 3 semaines : l'arrêt brutal expose à l'insuffisance surrénalienne et au rebond [cours/13_traitements.md|p.2 (arrêt progressif)]

Q8. Après la chirurgie, comment adaptez-vous le traitement de fond ? Quelle surveillance prévoyez-vous au long cours ? (2.5 pt)

Corrigé

- **Forme sévère : ajout d'un anti-TNF-α (infliximab ou adalimumab) aux corticoïdes et à l'azathioprine (0.75 pt)** — Perforation survenue sous corticoïdes et azathioprine [cours/03_behcet.md|p.5 (MB sévère ou réfractaire : anti-TNF-α)]
- **Tuberculose déjà éliminée avant la biothérapie (0.25 pt)** — Quantiféron négatif, radiographie normale, culture des biopsies négative [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Traitement : autres molécules (infliximab : IGRA obligatoire avant)]
- **Surveillance de la biothérapie : infections opportunistes, cytopénies, hépatite, troubles neurologiques (0.75 pt)** — Effets secondaires des anti-TNF-α [cours/13_traitements.md|p.2 (biothérapies)]
- **Observance : ne jamais interrompre le traitement de soi-même (0.25 pt)** — L'arrêt de la colchicine expose à une flambée, surtout neurologique et oculaire [examens/qroc_par_cours.md|Behçet Q16 (P2 2025)]
- **Dépister les autres atteintes pronostiques : examen ophtalmologique régulier, signes vasculaires et neurologiques (0.5 pt)** — Homme jeune : atteinte oculaire plus précoce et plus grave ; atteintes vasculaire et neurologique vitales [examens/qroc_par_cours.md|Behçet Q17 (P3 2025) ; cours/03_behcet.md|p.2 (atteinte ophtalmologique)]

À retenir

- Entéro-Behçet : atteinte surtout iléo-cæcale, fébrile et inflammatoire, proche de la maladie de Crohn ; le diagnostic repose sur les signes extradigestifs (ICBD $\geq$ 4), l'atteinte digestive ne comptant pas dans les critères.
- Avant de retenir l'entéro-Behçet et de traiter : éliminer la tuberculose intestinale (histologie sans nécrose caséuse, culture des biopsies, Quantiféron) et la maladie de Crohn (vascularite sans granulome).
- Risque perforatif de 25 à 50 %, pronostic vital : corticoïdes + azathioprine, anti-TNF- α si forme sévère après dépistage de la tuberculose ; observance et surveillance oculaire au long cours.

Cas L2-02 — Neuro-Behçet parenchymateux

Difficulté 3/3 · ~30 min · 20 points · Sources mobilisées : cours/03_behcet, fiches_complementaires/05_sarcoidose, cours/13_traitements, cours/12_deficits_immunitaires, cours/02_sapl, referentiel_transversal

Mr S.M âgé de 26 ans, étudiant, sans antécédents, est hospitalisé pour une faiblesse de l'hémicorps droit et une instabilité à la marche apparues progressivement en 10 jours, avec des céphalées et une parole mal articulée. Depuis 3 ans, il présente des aphtes buccaux douloureux récidivant 6 à 7 fois par an et deux épisodes d'ulcérations douloureuses du scrotum ; l'hiver dernier, son médecin a diagnostiqué un érythème noueux des jambes. Il ne signale ni vomissements, ni trouble visuel, ni crise convulsive, ni douleurs abdominales, ni arthralgies, et ne prend aucun traitement. Examen : TA 125/75 mmHg, FC 88/min, FR 16 cycles/min, T° 38 °C. Patient conscient et orienté. Dysarthrie ; hémiparésie droite cotée à 4/5 ; réflexes ostéotendineux vifs à droite et signe de Babinski droit ; élargissement du polygone de sustentation et épreuve doigt-nez maladroite à gauche ; sensibilité normale ; pas de raideur méningée franche. Deux aphtes de la face interne des joues ; cicatrices dépigmentées du scrotum ; pas de lésion cutanée actuelle. Pouls périphériques perçus, auscultation cardio-pulmonaire normale, mollets souples. La bandelette urinaire est négative.

Tests

Paramètre	Résultat
Test pathergique (lecture à 48 h)	papule érythémateuse de 4 mm
Fond d'œil	pas d'œdème papillaire, pas de vascularite rétinienne

Q1. Analysez le tableau neurologique. Justifiez votre réponse. (2 pt)

Corrigé

- **Syndrome pyramidal droit** (0.75 pt) — Hémiparésie droite à 4/5, ROT vifs à droite, signe de Babinski droit [cours/03_behcet.md|p.4 (atteinte neurologique : syndrome pyramidal) ; referentiel_transversal.md|§5 Syndrome myogène (atteinte centrale : ROT vifs, Babinski)]
- **Syndrome cérébelleux gauche** (0.5 pt) — Instabilité, polygone de sustentation élargi, doigt-nez maladroite à gauche, dysarthrie [cours/03_behcet.md|p.4 (ataxie cérébelleuse)]
- **Atteinte du système nerveux central, subaiguë et fébrile, évoquant une atteinte parenchymateuse** (0.25 pt) — Installation en 10 jours, T° 38 °C, céphalées [cours/03_behcet.md|p.4 (atteintes parenchymateuses)]
- **Pas d'hypertension intracrânienne ni de syndrome méningé franc, conscience normale** (0.5 pt) — Ni vomissements ni trouble visuel, pas d'œdème papillaire, pas de raideur méningée, patient orienté [examens/cas_cliniques.md|Cas N°09 Q7 ; referentiel_transversal.md|§11 Règles de rédaction (signes négatifs)]
- **Signes négatifs à citer** : Pas d'œdème papillaire ; Pas de raideur méningée franche ; Sensibilité normale ; Conscience normale

Q2. Quel diagnostic évoquez-vous ? Justifiez votre réponse en appliquant les critères de classification. (2.5 pt)

Corrigé

- **Neuro-Behçet parenchymateux** (0.5 pt) — Atteinte centrale focale chez un patient ayant une aphtose bipolaire [cours/03_behcet.md|p.4 (atteinte neurologique)]
- **Terrain : homme jeune** (0.25 pt) — 26 ans ; maladie de l'adulte jeune à prédominance masculine [cours/03_behcet.md|p.1 (épidémiologie)]

- **Critères ICBD remplis : 7 points (seuil ≥ 4)** (1 pt) — Aphthose buccale (2), ulcérations scrotales (2), érythème noueux (1), pathergie à 4 mm (1), atteinte du parenchyme cérébral (1) [cours/03_behcet.md|p.4 (critères ICBD 2014, transcription)]
- **Présentation typique : atteinte parenchymateuse (70 à 80 % des atteintes neurologiques), céphalées, syndrome pyramidal, ataxie cérébelleuse** (0.5 pt) — Céphalées, hémiparésie pyramidale, syndrome cérébelleux [cours/03_behcet.md|p.4 (atteinte neurologique)]
- **Atteinte fébrile, engageant le pronostic vital et fonctionnel** (0.25 pt) — $T^{\circ} 38^{\circ}\text{C}$; déficit neurologique [examens/qroc_par_cours.md|Behçet Q15 (P2 2025) ; examens/qroc_par_cours.md|Behçet Q17 (P3 2025)]
- **Signes négatifs à citer** : Pas de vascularite rétinienne au fond d'œil

Q3. Quels examens complémentaires demandez-vous ? Précisez le résultat attendu pour chacun. (2 pt)

Corrigé

- **IRM cérébrale : lésions inflammatoires du parenchyme (tronc cérébral, substance blanche)** (0.5 pt) — Confirme l'atteinte parenchymateuse ; servira au suivi [examens/qroc_par_cours.md|Behçet Q10 (P1 2026) ; cours/03_behcet.md|p.5 (objectifs : lésions de substance blanche à l'IRM)]
- **Angio-IRM veineuse : éliminer une thrombose veineuse cérébrale** (0.5 pt) — Atteinte extra-parenchymateuse possible du Behçet [examens/qroc_par_cours.md|Behçet Q10 (P1 2026) ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°09 Q9]
- **Ponction lombaire en l'absence de contre-indication : méningite lymphocytaire aseptique attendue** (0.5 pt) — Fièvre et céphalées ; elle recherche aussi une infection [examens/qroc_par_cours.md|Behçet Q10 (P1 2026) ; cours/03_behcet.md|p.4 (méningite lymphocytaire aseptique)]
- **VS et CRP : syndrome inflammatoire attendu** (0.25 pt) — Le neuro-Behçet s'accompagne d'un syndrome inflammatoire [examens/qroc_par_cours.md|Behçet Q7 (P1 2026)]
- **Examen ophtalmologique complet : uvéite postérieure associée** (0.25 pt) — Homme jeune, atteinte oculaire à dépister [examens/qroc_par_cours.md|Behçet Q10 (P1 2026) ; cours/03_behcet.md|p.2 (atteinte ophtalmologique)]

Les résultats des examens sont les suivants.

Imagerie

Paramètre	Résultat
IRM cérébrale	hypersignaux T2 et FLAIR de la protubérance et du pédoncule cérébral gauches, rehaussés après injection
Angio-IRM veineuse	sinus veineux perméables

LCR

Paramètre	Résultat
Ponction lombaire	liquide clair, 85 éléments/mm ³ dont 80 % de lymphocytes, protéinorachie 0,75 g/L, glycorachie normale ; examen direct, culture et PCR BK négatifs

Hémogramme

Paramètre	Résultat
Hémoglobine	14,8 g/dL
Leucocytes	10900 /mm ³ ↑
Polynucléaires neutrophiles	7800 /mm ³ ↑
Lymphocytes	2300 /mm ³

Paramètre	Résultat
Plaquettes	330000 /mm ³

Bilan inflammatoire

Paramètre	Résultat
VS 1re heure	38 mm ↑
CRP	32 mg/L ↑
Fibrinogène	4,9 g/L ↑

Diagnostics différentiels

Paramètre	Résultat
Calcémie	94 mg/L
Enzyme de conversion de l'angiotensine	44 UI/L
Radiographie thoracique	normale
Quantiféron	négatif
Sérologies VIH et syphilis	négatives
Anticoagulant circulant lupique, anti-cardiolipine, anti-β2-GP1	négatifs

Q4. Interprétez l'imagerie, le LCR et le bilan biologique. (2 pt)

Corrigé

- **Méningite lymphocytaire aseptique** (0.75 pt) — 85 éléments/mm³ à 80 % de lymphocytes, glycorachie normale, examen direct, culture et PCR BK négatifs [cours/03_behcet.md|p.4 (méningite lymphocytaire ou puriforme aseptique)]
- **Syndrome inflammatoire biologique avec discrète hyperleucocytose à PNN** (0.5 pt) — VS 38 mm (> âge/2 = 13), CRP 32 mg/L (> 5), fibrinogène 4,9 g/L (> 4) ; leucocytes 10 900, PNN 7 800/mm³ [referentiel_transversal.md|§3 Syndrome inflammatoire biologique ; referentiel_transversal.md|§2 Interpréter un hémogramme (Leucocytes)]
- **Syndrome inflammatoire attendu dans le neuro-Behçet** (0.25 pt) — Concordant avec l'atteinte neurologique [examens/qroc_par_cours.md|Behçet Q7 (P1 2026) ; examens/qroc_par_cours.md|Behçet Q12 (P1 2026)]
- **Atteinte parenchymateuse du tronc cérébral, sans thrombose veineuse cérébrale** (0.5 pt) — Hypersignaux protubérantiels et pédonculaires rehaussés ; sinus veineux perméables [cours/03_behcet.md|p.4 (atteintes parenchymateuses et extra-parenchymateuses) ; cours/03_behcet.md|p.3 (thrombose veineuse cérébrale)]
- **Signes négatifs à citer** : Culture et PCR BK du LCR négatives ; Sinus veineux perméables

Q5. Quels diagnostics différentiels devez-vous éliminer ? Quels éléments du dossier permettent de les écarter ? (2.5 pt)

Corrigé

- **Sclérose en plaques** (0.5 pt) — Maladie inflammatoire du SNC de l'adulte jeune ; ici aphtose bipolaire, érythème noueux, pathergie, fièvre et syndrome inflammatoire orientent vers le Behçet [cours/03_behcet.md|p.5 (diagnostics différentiels : SEP, sarcoidose)]
- **Neurosarcoidose** (0.75 pt) — Peu probable : radiographie thoracique normale, ECA 44 UI/L (< 70), pas de lymphopénie, calcémie normale [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Atteintes extra-thoraciques (système nerveux) ; fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Biologie]
- **Infection du SNC, en particulier tuberculose neuro-méningée** (0.75 pt) — Culture et PCR BK du LCR négatives, Quantiféron négatif, sérologies VIH et syphilis négatives [referentiel_transversal.md|§9 Fièvre prolongée (tuberculose) ; cours/05_granulomatoses.md|p.22 (mycobactéries, syphilis, VIH)]

- **Thrombose veineuse cérébrale** (0.25 pt) — Sinus veineux perméables à l'angio-IRM [cours/03_behcet.md|p.3 (thrombose veineuse cérébrale) ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°09 Q8]
- **AVC ischémique du sujet jeune lié à un SAPL** (0.25 pt) — Anticorps antiphospholipides négatifs ; lésions inflammatoires rehaussées [cours/02_sapl.md|p.1 (AVC du sujet jeune)]
- *Signes négatifs à citer* : Radiographie thoracique normale, ECA normale ; Quantiféron et sérologies négatifs ; Anticorps antiphospholipides négatifs

Le diagnostic de neuro-Behçet parenchymateux est retenu. Le patient pèse 70 kg ; sa surface corporelle est de 1,8 m².

Q6. Quel traitement d'attaque proposez-vous ? Justifiez vos choix. (2.5 pt)

Corrigé

- **Urgence : bolus de méthylprednisolone, 500 mg à 1 g/j pendant 3 à 5 jours, perfusés en 30 min à 3 h** (0.75 pt) — Poussée grave menaçant le pronostic vital et fonctionnel [cours/13_traitements.md|p.1 (bolus si poussée grave) ; cours/03_behcet.md|p.5 (atteinte neurologique : corticothérapie + immunosuppresseurs)]
- **Relais par prednisone 0,5 à 1 mg/kg/j (35 à 70 mg/j) pendant 4 à 6 semaines, puis décroissance progressive** (0.5 pt) — Patient de 70 kg [cours/13_traitements.md|p.1 (corticothérapie : posologie)]
- **Immunosuppresseur associé : cyclophosphamide 0,5 à 0,8 g/m²/mois pendant 6 mois (ou azathioprine)** (0.75 pt) — Atteinte majeure du SNC ; 0,9 à 1,4 g par cure pour 1,8 m² [cours/03_behcet.md|p.5 (atteintes majeures) ; cours/13_traitements.md|p.2 (cyclophosphamide : posologie)]
- **Anti-TNF-α (infliximab) en cas de forme sévère ou réfractaire** (0.25 pt) — Infliximab utilisé dans l'atteinte du SNC [cours/03_behcet.md|p.5 (anti-TNF-α ; médicaments approuvés)]
- **Objectifs : régression des lésions à l'IRM et handicap minime (Rankin ≤ 1)** (0.25 pt) — Critères d'efficacité spécifiques de l'atteinte neurologique [cours/03_behcet.md|p.5 (objectifs thérapeutiques)]
- *Piège* : La ciclosporine figure parmi les traitements des atteintes majeures du cours, mais elle est classiquement évitée dans le neuro-Behçet en raison de sa neurotoxicité (hors corpus, à vérifier).

Il reçoit des cures mensuelles de cyclophosphamide et 30 mg/j de prednisone. Dix jours après la 3e cure, il consulte pour une fièvre à 39 °C avec frissons, des brûlures mictionnelles et des urines rouges contenant des caillots. TA 110/70 mmHg, FC 110/min.

Hémogramme

Paramètre	Résultat
Hémoglobine	14,6 g/dL
Leucocytes	1500 /mm ³ ↓
Polynucléaires neutrophiles	420 /mm ³ ↓
Lymphocytes	650 /mm ³ ↓
Plaquettes	168000 /mm ³

Bilan inflammatoire

Paramètre	Résultat
CRP	118 mg/L ↑

Bilan rénal

Paramètre	Résultat
Créatininémie	9 mg/L

Urines

Paramètre	Résultat
ECBU	hématurie macroscopique, leucocyturie ; culture en cours

Q7. Interprétez l'hémogramme. Quelle en est la cause ? (2 pt)

Corrigé

- **Leucopénie avec agranulocytose** (0.75 pt) — Leucocytes $1\,500/\text{mm}^3$ ($< 4\,000$), PNN $420/\text{mm}^3$ (< 500) [referentiel_transversal.md|§2 Interpréter un hémogramme (Leucocytes)]
- **Lymphopénie** (0.25 pt) — Lymphocytes $650/\text{mm}^3$ ($< 1\,000$) [referentiel_transversal.md|§2 Interpréter un hémogramme (Leucocytes)]
- **Pas d'anémie, pas de thrombopénie** (0.25 pt) — Hb 14,6 g/dL (≥ 13), plaquettes $168\,000/\text{mm}^3$ ($\geq 150\,000$) [referentiel_transversal.md|§2 Interpréter un hémogramme ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°05 Q5]
- **Cause : toxicité médullaire du cyclophosphamide** (0.5 pt) — Survenue 10 jours après une cure ; le cyclophosphamide donne lymphopénie et neutropénie [cours/13_traitements.md|p.2 (cyclophosphamide : toxicité médullaire)]
- **Déficit immunitaire secondaire iatrogène : risque d'infections bactériennes graves** (0.25 pt) — Neutropénie et agranulocytose exposent aux infections à pyogènes et à entérobactéries [cours/12_deficits_immunitaires.md|p.1 (quand suspecter un déficit immunitaire)]
- **Signes négatifs à citer** : Pas d'anémie ; Pas de thrombopénie

Q8. Quelles complications du cyclophosphamide présente-t-il ? Quelle est votre conduite, et quelles précautions devaient être prises ? (2.5 pt) ⚠ à vérifier

Corrigé

- **Agranulocytose fébrile : infection grave, urgence** (0.5 pt) — Fièvre à $39\,^{\circ}\text{C}$, frissons, FC 110/min, CRP 118 mg/L, PNN $420/\text{mm}^3$ [cours/13_traitements.md|p.2 (cyclophosphamide : infections) ; cours/12_deficits_immunitaires.md|p.1]
- **Conduite : hospitalisation, hémocultures et ECBU, antibiothérapie probabiliste sans délai** (0.5 pt) — Sepsis probable d'origine urinaire sur agranulocytose [hors_sources|La prise en charge d'une neutropénie fébrile n'est pas détaillée dans le corpus]
- **Cystite hémorragique : toxicité vésicale du cyclophosphamide** (0.5 pt) — Urines rouges avec caillots, brûlures mictionnelles [cours/13_traitements.md|p.2 (toxicité vésicale)]
- **Prévention : hydratation abondante et protecteur vésical (Mesna, Uromitexan) à chaque cure** (0.5 pt) — Précautions contre la cystite hémorragique [examens/qroc_par_cours.md|Traitements Q10 (P3 2024) ; cours/13_traitements.md|p.2 (surveillance et précautions)]
- **Risque ultérieur de cancer de la vessie : surveillance urinaire prolongée** (0.25 pt) — Toxicité vésicale avec risque de cancer [examens/qroc_par_cours.md|Traitements Q8 (P1 2024) ; cours/13_traitements.md|p.2]
- **Conservation du sperme avant le traitement (azoospermie) et contraception (effet tératogène)** (0.25 pt) — Homme de 26 ans [cours/13_traitements.md|p.2 (cyclophosphamide) ; examens/qroc_par_cours.md|Traitements Q5 (P2 2025)]

Q9. Quel est le pronostic de l'atteinte neurologique ? Quelle surveillance prévoyez-vous ? (2 pt)

Corrigé

- **Pronostic vital et fonctionnel : avec l'atteinte cardiovasculaire, principale cause de décès (mortalité de 5 à 9,8 %)** (0.5 pt) — Atteinte parenchymateuse du tronc cérébral [cours/03_behcet.md|p.4 (pronostic) ; examens/qroc_par_cours.md|Behçet Q17 (P3 2025)]
- **Surveillance neurologique clinique et IRM de contrôle** (0.5 pt) — Objectif : régression des lésions et Rankin ≤ 1 [cours/03_behcet.md|p.5 (objectifs thérapeutiques)]
- **Surveillance du cyclophosphamide : NFS, fonction rénale, syndrome infectieux ; pas plus de 12 cures** (0.5 pt) — Agranulocytose fébrile à la 3e cure [cours/13_traitements.md|p.2 (cyclophosphamide : surveillance, posologie)]

- **Traitement d'entretien et observance : l'arrêt expose à une flambée neurologique** (0.25 pt) — Maladie évoluant par poussées [examens/qroc_par_cours.md|Behçet Q16 (P2 2025)]
- **Examen ophtalmologique régulier** (0.25 pt) — Chez l'homme, l'atteinte oculaire est plus précoce et plus grave [cours/03_behcet.md|p.2 (atteinte ophtalmologique)]

À retenir

- Neuro-Behçet parenchymateux : céphalées, syndrome pyramidal, ataxie, fièvre, méningite lymphocytaire aseptique et syndrome inflammatoire ; angio-IRM pour éliminer une thrombose veineuse cérébrale.
- Diagnostics différentiels : SEP, neurosarcoïdose, infection (tuberculose), SAPL ; traitement : bolus de méthylprednisolone puis prednisone, immunosuppresseur (cyclophosphamide), anti-TNF- α si réfractaire.
- Cyclophosphamide : toxicité médullaire (agranulocytose fébrile), cystite hémorragique (hydratation, Mesna), cancer de vessie, azoospermie, tératogénicité ; surveillance NFS, fonction rénale, infections.

Cas L2-03 — Maladie de Behçet à forme oculaire (uvéite postérieure avec vascularite rétinienne)

Difficulté 2/3 · ~25 min · 20 points · Sources mobilisées : cours/03_behcet, fiches_complementaires/05_sarcoidose, cours/13_traitements, cours/05_granulomatoses, cours/10_vascularites, referentiel_transversal

Mme L.A âgée de 28 ans, mariée, sans enfant, sans antécédents, consulte pour une baisse progressive de la vision des deux yeux depuis 3 semaines, avec une vision trouble et des « mouches volantes », sans douleur oculaire. Elle rapporte des aphtes buccaux douloureux récidivant 4 à 5 fois par an depuis 5 ans, une ulcération vulvaire douloureuse il y a 6 mois et des « boutons » du dos. Elle n'a ni fièvre, ni toux, ni dyspnée, ni rhinite croûteuse ou sinusite, ni arthralgies, ni céphalées, ni troubles digestifs. Sa seule contraception est un dispositif intra-utérin. Examen : TA 115/70 mmHg, FC 76/min, FR 16 cycles/min, T° 37 °C, poids 60 kg. Un aphte du sillon gingivo-labial à fond « beurre frais » ; cicatrice dépigmentée de la grande lèvre droite ; lésions papulo-pustuleuses du dos (pseudo-folliculite). Pas d'érythème noueux, pas de nodule ni de plaque cutanée infiltrée, pas d'adénopathie, pas d'hépatosplénomégalie, pas de parotidomégalie. Auscultation cardio-pulmonaire normale, pouls perçus, examen neurologique normal. La bandelette urinaire est négative.

Ophtalmologie

Paramètre	Résultat
Examen ophtalmologique	acuité visuelle 4/10 à droite et 6/10 à gauche ; hyalite bilatérale ; vascularite rétinienne occlusive bilatérale avec hémorragies et exsudats ; pas de précipités rétro-cornéens granulomateux ; pression intraoculaire normale

Tests

Paramètre	Résultat
Test pathergique (lecture à 48 h)	négatif

Q1. Caractérisez l'atteinte oculaire. Quels sont ses risques évolutifs ? (2.5 pt)

Corrigé

- **Uvéite postérieure bilatérale avec hyalite et vascularite rétinienne** (0.75 pt) — Baisse visuelle bilatérale, mouches volantes ; hyalite, vascularite rétinienne avec hémorragies et exsudats [cours/03_behcet.md|p.2 (atteinte ophtalmologique) ; examens/qroc_par_cours.md|Behçet Q6 (P2 2026)]
- **Sans précipités rétro-cornéens granulomateux** (0.25 pt) — Ces précipités orienteraient vers une granulomatose [examens/qroc_par_cours.md|Sarcoïdose Q3 (P1 2024)]
- **Évolution par poussées récidivantes, qui détruisent l'œil : risque de cécité** (0.75 pt) — Pronostic spontanément sévère ; régression souvent incomplète sous traitement [cours/03_behcet.md|p.2-3 (poussées, pronostic)]
- **Complications à rechercher : œdème maculaire, papillite, synéchies, glaucome** (0.5 pt) — Complications de l'inflammation endo-oculaire récidivante [cours/03_behcet.md|p.2 (complications)]
- **Atteinte de pronostic fonctionnel, en moyenne moins grave chez la femme que chez l'homme** (0.25 pt) — Femme de 28 ans [cours/03_behcet.md|p.2 (plus précoce et plus grave chez l'homme) ; examens/qroc_par_cours.md|Behçet Q17 (P3 2025)]
- **Signes négatifs à citer** : Pas de précipités rétro-cornéens granulomateux ; Pas de douleur oculaire ; Pression intraoculaire normale

Q2. Citez les manifestations cutanéomuqueuses de la maladie de Behçet. Lesquelles présente cette patiente ? (2 pt)

Corrigé

- **Aphthose buccale récidivante et aphthose génitale laissant des cicatrices dépigmentées (0.5 pt)** — Présentes : 4 à 5 poussées buccales par an, cicatrice de la grande lèvre droite [cours/03_behcet.md|p.1-2 (aphtes buccaux et génitaux)]
- **Pseudo-folliculite (lésions papulo-pustuleuses) et érythème noueux (0.5 pt)** — Pseudo-folliculite du dos présente ; pas d'érythème noueux [examens/cas_cliniques.md|Cas N°09 Q2 ; cours/03_behcet.md|p.2 (autres lésions cutanées)]
- **Hyperréactivité cutanée aux agressions (test pathergique) ; ulcérations cutanées, véritables aphtes cutanés (0.5 pt)** — Test pathergique négatif ; pas d'ulcération cutanée [cours/03_behcet.md|p.2 (autres lésions cutanées)]
- **Phlébites superficielles ; dermatoses neutrophiliques (syndrome de Sweet, pyoderma gangrenosum) (0.5 pt)** — Absentes [cours/03_behcet.md|p.4 (lésions cutanées, transcription)]
- **Signes négatifs à citer** : Pas d'érythème noueux ; Test pathergique négatif

Q3. Quel diagnostic reprenez-vous ? Justifiez votre réponse en appliquant les critères de classification. (2.5 pt)

Corrigé

- **Maladie de Behçet à forme oculaire (0.5 pt)** — Uvéite postérieure bilatérale avec vascularite rétinienne et aphthose bipolaire [cours/03_behcet.md|p.1-2 (diagnostic) ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°09 Q1]
- **Terrain : adulte jeune (0.25 pt)** — 28 ans ; maladie de l'adulte de 20 à 50 ans [cours/03_behcet.md|p.1 (épidémiologie)]
- **Critères ICBD remplis : 7 points (seuil ≥ 4) (1 pt)** — Aphthose buccale (2), ulcération génitale cicatricielle (2), uvéite postérieure et vascularite rétinienne (2), pseudo-folliculite sans corticoïdes (1) [cours/03_behcet.md|p.4 (critères ICBD 2014, transcription)]
- **Critères ISG 1990 remplis : aphthose buccale et au moins 2 items facultatifs (0.25 pt)** — Aphthose génitale, atteinte oculaire, atteinte cutanée [cours/03_behcet.md|p.4 (critères ISG 1990)]
- **Un test pathergique négatif n'élimine pas le diagnostic (0.5 pt)** — Positivité très variable (moins de 5 à 69 %) ; diagnostic clinique, sans test biologique [cours/03_behcet.md|p.4 (lésions induites, test pathergique) ; cours/03_behcet.md|p.4 (biologie et diagnostic positif)]
- **Signes négatifs à citer** : Test pathergique négatif

Le bilan suivant est réalisé.

Hémogramme

Paramètre	Résultat
Hémoglobine	14,2 g/dL
Leucocytes	7200 /mm ³
Lymphocytes	1900 /mm ³
Plaquettes	260000 /mm ³

Bilan inflammatoire

Paramètre	Résultat
VS 1re heure	12 mm
CRP	3 mg/L
Fibrinogène	3,1 g/L
Gammaglobulines	11 g/L

Diagnostics différentiels

Paramètre	Résultat
Enzyme de conversion de l'angiotensine	38 UI/L
Calcémie	93 mg/L
Radiographie thoracique	normale, pas d'adénopathie hilare
Quantiféron	négatif
ANCA	négatifs

Q4. Interprétez le bilan inflammatoire et l'hémogramme. Ces résultats remettent-ils en cause votre diagnostic ? (2 pt)

Corrigé

- **Pas de syndrome inflammatoire biologique** (0.75 pt) — VS 12 mm ($< (28 + 10)/2 = 19$), CRP 3 mg/L (≤ 5), fibrinogène 3,1 g/L (≤ 4), gammaglobulines 11 g/L [referentiel_transversal.md|§3 Syndrome inflammatoire biologique ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°06 Q6]
- **Hémogramme normal, sans lymphopénie** (0.5 pt) — Hb 14,2 g/dL, leucocytes 7 200, lymphocytes 1 900 ($> 1\ 000$), plaquettes 260 000/mm³ [referentiel_transversal.md|§2 Interpréter un hémogramme]
- **Non : l'atteinte oculaire et la pseudo-folliculite ne s'accompagnent pas d'un syndrome inflammatoire** (0.75 pt) — Il est attendu dans les atteintes vasculaire, neurologique, digestive, articulaire et l'érythème noueux, absents ici [examens/qroc_par_cours.md|Behçet Q12 (P1 2026) ; examens/qroc_par_cours.md|Behçet Q9 (P1 2026)]
- **Signes négatifs à citer** : Pas de lymphopénie ; Pas d'hypergammaglobulinémie

Q5. Quels diagnostics différentiels de cette uvéite devez-vous éliminer ? Sur quels éléments ? (3 pt)

Corrigé

- **Sarcoïdose (atteinte oculaire dans 12 à 30 % des cas)** (0.5 pt) — Granulomatose fréquente au Maghreb, pourvoyeuse d'uvéites [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Atteintes extra-thoraciques (œil) ; cours/03_behcet.md|p.5 (diagnostics différentiels)]
- **Arguments contre la sarcoïdose** (0.75 pt) — Pas de précipités granulomateux, radiographie normale, ECA 38 UI/L (< 70), lymphocytes 1 900/mm³, calcémie normale [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Biologie ; fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Définition, épidémiologie (atteinte médiastino-pulmonaire $> 90\%$)]
- **Tuberculose, granulomatose infectieuse en zone d'endémie** (0.5 pt) — Quantiféron négatif, radiographie thoracique normale [cours/05_granulomatoses.md|p.22 (mycobactéries) ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°04 Q3]
- **Granulomatose avec polyangéite, qui peut donner une vascularite rétinienne** (0.5 pt) — Pas d'atteinte ORL, rénale ni pulmonaire ; ANCA négatifs [cours/10_vascularites.md|p.2 (GPA : atteinte oculaire)]
- **Arguments pour le Behçet : uvéite postérieure bilatérale avec vascularite rétinienne et aphtose bipolaire** (0.75 pt) — Atteinte du pôle postérieur typique, associée aux critères cutané-muqueux [examens/qroc_par_cours.md|Behçet Q6 (P2 2026) ; cours/03_behcet.md|p.2 (atteinte ophtalmologique)]
- **Signes négatifs à citer** : Radiographie thoracique normale ; ECA et calcémie normales ; Quantiféron et ANCA négatifs ; Pas d'atteinte ORL ni rénale

Le diagnostic de maladie de Behçet à forme oculaire est retenu.

Q6. Quel traitement proposez-vous ? Quelle surveillance ? (3 pt)

Corrigé

- **Corticothérapie systémique : bolus de méthylprednisolone, puis prednisone 0,5 à 1 mg/kg/j (30 à 60 mg/j) pendant 4 à 6 semaines, puis décroissance** (0.75 pt) — Uvéite postérieure bilatérale menaçant la

vision ; patiente de 60 kg [cours/03_behcet.md|p.5 (stratégie thérapeutique graduée) ; cours/13_traitements.md|p.1 (corticothérapie : posologie, bolus)]

- **Immunosuppresseur d'épargne cortisonique : azathioprine 2 à 3 mg/kg/j (120 à 180 mg/j) (0.75 pt)** — Uvéite postérieure : corticoïdes + immunosuppresseurs [cours/03_behcet.md|p.5 (stratégie thérapeutique graduée) ; cours/13_traitements.md|p.2 (azathioprine)]
- **Si forme réfractaire : anti-TNF- α (infliximab) ou interféron α (0.5 pt)** — Alternatives prévues pour les uvéites sévères [cours/03_behcet.md|p.5 (MB sévère ou réfractaire ; IFN- α 2a atteinte oculaire)]
- **Colchicine pour l'atteinte cutanéomuqueuse (0.25 pt)** — Aphthose bipolaire, pseudo-folliculite [cours/03_behcet.md|p.5 (stratégie thérapeutique graduée)]
- **Surveillance ophtalmologique rapprochée : acuité, hyalite, vascularite, œdème maculaire ; pression intraoculaire et cristallin sous corticoïdes (0.5 pt)** — Objectifs d'organe ; glaucome et cataracte cortisoniques [cours/03_behcet.md|p.5 (objectifs thérapeutiques) ; cours/13_traitements.md|p.1 (glaucome, cataracte)]
- **Surveillance de l'azathioprine : NFS et bilan hépatique (0.25 pt)** — Cytopénie, hépatite, pancréatite [cours/13_traitements.md|p.2 (azathioprine)]

Deux mois plus tard, sous prednisone 40 mg/j et azathioprine, l'inflammation oculaire régresse, mais l'ophtalmologiste constate une hypertonie oculaire droite.

Q7. Quelles sont les deux causes possibles de cette hypertonie oculaire au cours de la maladie de Behçet ? Quelle est votre conduite ? (2.5 pt)

Corrigé

- **Glaucome cortisonique (0.75 pt)** — Prednisone à forte dose depuis 2 mois [cours/03_behcet.md|p.2 (glaucome lié à la prescription des corticoïdes) ; cours/13_traitements.md|p.1 (glaucome)]
- **Glaucome par fermeture de l'angle iridocornéen, secondaire à une séclusion pupillaire (synéchies) (0.75 pt)** — Complication des poussées inflammatoires endo-oculaires [cours/03_behcet.md|p.2 (glaucome, synéchies)]
- **Avis ophtalmologique pour identifier le mécanisme et traiter l'hypertonie (0.5 pt)** — Menace supplémentaire sur le pronostic visuel [cours/03_behcet.md|p.3 (pronostic fonctionnel)]
- **Décroissance des corticoïdes vers la dose minimale efficace, grâce à l'azathioprine (0.5 pt)** — Inflammation oculaire contrôlée ; l'immunosuppresseur permet l'épargne cortisonique [cours/13_traitements.md|p.2 (dose minimale efficace) ; cours/03_behcet.md|p.5 (immunosuppresseurs)]

Deux ans plus tard, sous azathioprine 150 mg/j et prednisone 5 mg/j, l'inflammation oculaire est éteinte depuis un an. La patiente souhaite une grossesse. Elle a lu qu'il fallait arrêter tous ses médicaments.

Q8. Quels conseils lui donnez-vous concernant sa grossesse et son traitement ? (2.5 pt)

Corrigé

- **Programmer la grossesse en période de rémission, avec un suivi conjoint (0.5 pt)** — Rémission oculaire depuis un an [examens/cas_cliniques.md|Cas N°07 Q11 ; examens/qroc_par_cours.md|Lupus Q7 (P2 2025)]
- **Ne pas arrêter le traitement : risque de flambée oculaire (0.75 pt)** — L'arrêt expose à une flambée, surtout neurologique et oculaire, avec risque de cécité [examens/qroc_par_cours.md|Behçet Q16 (P2 2025) ; cours/03_behcet.md|p.3 (pronostic fonctionnel)]
- **Poursuivre l'azathioprine, immunosuppresseur utilisable pendant la grossesse (0.75 pt)** — Azathioprine 150 mg/j efficace [examens/qroc_par_cours.md|Traitements Q1 (P2 2026)]
- **Corticoïdes maintenus à la dose minimale efficace (0.25 pt)** — Prednisone 5 mg/j [cours/13_traitements.md|p.2 (dose minimale efficace)]
- **Le cyclophosphamide, tératogène, serait contre-indiqué si une intensification devenait nécessaire (0.25 pt)** — Effet tératogène [cours/13_traitements.md|p.2 (cyclophosphamide)]
- **Piège : Le corpus ne traite pas la compatibilité de la colchicine ni des anti-TNF- α avec la grossesse (à vérifier) : seule l'azathioprine y est explicitement citée comme utilisable.**

À retenir

- Behçet oculaire : uvéite postérieure bilatérale avec hyalite et vascularite rétinienne, évolution par poussées vers la cécité ; un test pathergique négatif et l'absence de syndrome inflammatoire n'éliminent pas le diagnostic.
- Uvéite : éliminer sarcoïdose (radiographie, ECA, lymphocytes, calcémie), tuberculose (Quantiféron) et GPA (ANCA) ; traitement par corticoïdes + azathioprine, anti-TNF- α ou interféron α si réfractaire.
- Hypertonie oculaire : glaucome cortisonique ou par séclusion pupillaire ; grossesse programmée en rémission, azathioprine poursuivie, jamais d'arrêt brutal du traitement.

Cas L2-04 — Sarcoïdose aiguë : syndrome de Löfgren

Difficulté 1/3 · ~20 min · 20 points · Sources mobilisées : [fiches_complementaires/05_sarcoidose](#), [cours/05_granulomatoses](#), [cours/03_behcet](#), [cours/10_vascularites](#), [cours/13_traitements](#), [referentiel_transversal](#)

Mme N.H âgée de 29 ans, institutrice, sans antécédents, consulte en mars pour des nodules douloureux des jambes et des douleurs des chevilles apparus il y a 10 jours, avec une fièvre à 38,5 °C et une asthénie. Les douleurs des chevilles la réveillent la nuit, avec un dérouillage matinal d'une demi-heure. Elle n'a pas maigri, n'a pas de sueurs nocturnes et ne signale ni toux, ni dyspnée, ni trouble visuel, ni aphtes buccaux ou génitaux, ni diarrhée ou douleurs abdominales, ni angine dans les semaines précédentes. Elle ne prend aucun médicament, en particulier pas de contraception orale, et n'a pas de contact tuberculeux connu. Examen : TA 120/70 mmHg, FC 96/min, FR 16 cycles/min, T° 38,3 °C. Sur les faces antérieures des deux jambes, six nouures rouges, chaudes, fermes et douloureuses de 2 à 4 cm. Les deux chevilles sont gonflées, chaudes et douloureuses ; les autres articulations sont libres, les mains et le rachis sont indolores et non déformés. Pas d'adénopathie périphérique, pas d'hépatosplénomégalie, pas de purpura, pas de lésion cutanée infiltrée ni de lésion sur cicatrice. Auscultation cardio-pulmonaire normale, sans crépitations. La bandelette urinaire est négative.

Imagerie

Paramètre	Résultat
Radiographie thoracique	élargissement des deux hiles par des adénopathies bilatérales, symétriques, polycycliques ; parenchyme pulmonaire normal

Q1. Caractérisez l'atteinte articulaire. Justifiez votre réponse. (2 pt)

Corrigé

- **Rythme inflammatoire** (0.5 pt) — Douleurs nocturnes qui la réveillent, dérouillage matinal d'une demi-heure [[referentiel_transversal.md](#)§4 Caractériser une atteinte articulaire (rythme inflammatoire)]
- **Arthrite aiguë** (0.5 pt) — Chevilles gonflées, chaudes et douloureuses depuis 10 jours [[referentiel_transversal.md](#)§4 Caractériser une atteinte articulaire (arthralgie ou arthrite ; aiguë ou chronique)]
- **Bi-arthrite des chevilles, bilatérale et symétrique** (0.5 pt) — Les deux chevilles, autres articulations libres [[referentiel_transversal.md](#)§4 Caractériser une atteinte articulaire (nombre, symétrie) ; [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md](#)|Syndrome de Löfgren]
- **Articulations porteuses, sans atteinte axiale ni déformation** (0.5 pt) — Chevilles ; rachis et mains indolores, non déformés [[referentiel_transversal.md](#)§4 Caractériser une atteinte articulaire (topographie, atteinte axiale, déformation)]
- **Signes négatifs à citer** : Autres articulations libres ; Rachis indolore ; Mains non déformées

Q2. Nommez la lésion cutanée et décrivez l'anomalie radiographique. (1.5 pt)

Corrigé

- **Érythème noueux** (0.5 pt) — Nouures rouges, chaudes, fermes et douloureuses des faces antérieures des jambes, chez une femme [[fiches_complementaires/05_sarcoidose.md](#)|Syndrome de Löfgren]
- **Adénopathies hilaires, bilatérales, symétriques, polycycliques, non compressives** (0.75 pt) — Élargissement des deux hiles, sans trouble ventilatoire [[examens/qroc_par_cours.md](#)|Sarcoïdose Q1 (P2 2025) ; [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md](#)|Imagerie et stades radiographiques]
- **Stade I : adénopathies hilaires isolées, parenchyme normal** (0.25 pt) — Pas d'infiltration parenchymateuse [[fiches_complementaires/05_sarcoidose.md](#)|Imagerie et stades radiographiques]

- *Signes négatifs à citer* : Parenchyme pulmonaire normal

Q3. Quel diagnostic évoquez-vous ? Justifiez votre réponse. Une biopsie est-elle nécessaire ? (2.5 pt)

Corrigé

- **Syndrome de Löfgren, forme aiguë de sarcoïdose** (0.75 pt) — Femme jeune, tableau aigu fébrile [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Syndrome de Löfgren]
- **Association adénopathies hilaires bilatérales, érythème noueux et bi-arthrite des chevilles** (0.75 pt) — Les trois éléments sont présents [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Syndrome de Löfgren]
- **Fièvre, habituelle dans le Löfgren** (0.25 pt) — 38,3 °C ; fièvre rare dans la sarcoïdose hors Löfgren, Heerfordt, atteinte hépatique ou rénale [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Circonstances de découverte]
- **Pas de biopsie nécessaire ; biopsier l'érythème noueux est inutile (pas de granulome)** (0.5 pt) — Le Löfgren fait partie des formes diagnostiquées sans histologie [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Syndrome de Löfgren ; fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Diagnostic positif]
- **Diagnostic retenu après exclusion des autres causes, d'abord la tuberculose** (0.25 pt) — Critère d'exclusion des autres granulomatoses [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Diagnostic positif]

Q4. Quels diagnostics discutez-vous devant l'association érythème noueux, fièvre et adénopathies médiastinales ? Quels éléments permettent de les écarter ? (2.5 pt) ⚠ à vérifier

Corrigé

- **Tuberculose, premier diagnostic différentiel** (0.75 pt) — Contre : adénopathies bilatérales et symétriques, pas de cavité, pas de contagé ; IDR et Quantiféron à demander [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Diagnostics différentiels (tuberculose) ; cours/05_granulomatoses.md|p.22 (mycobactéries)]
- **Lymphome** (0.5 pt) — Contre : pas d'adénopathie périphérique, pas de splénomégalie, ni amaigrissement ni sueurs [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Diagnostics différentiels (lymphome) ; cours/05_granulomatoses.md|p.23 (néoplasies)]
- **Maladie de Behçet (érythème noueux dans 50 % des cas)** (0.5 pt) — Contre : ni aphtose buccale ni aphtose génitale [cours/03_behcet.md|p.2 (autres lésions cutanées) ; cours/03_behcet.md|p.4 (lésions cutanées, transcription)]
- **Vascularites systémiques, dont l'érythème noueux est une manifestation cutanée** (0.25 pt) — Contre : pas de purpura, bandelette urinaire négative [cours/10_vascularites.md|p.1 (signes cliniques)]
- **Autres causes classiques d'érythème noueux : infection streptococcique, MICI, médicaments (œstroprogestatifs)** (0.5 pt) — Pas d'angine récente, ni diarrhée ni douleurs abdominales, aucune prise médicamenteuse [hors_sources|Les étiologies streptococcique, inflammatoire intestinale et médicamenteuse de l'érythème noueux ne figurent pas dans le corpus]
- *Signes négatifs à citer* : Pas de contagé tuberculeux ; Ni amaigrissement ni sueurs ; Pas d'aphtose buccale ni génitale ; Pas de purpura ; Pas d'angine récente, pas de troubles digestifs

Q5. Quel bilan initial demandez-vous ? Justifiez chaque examen. (2.5 pt)

Corrigé

- **NFS, électrophorèse des protéines, enzyme de conversion de l'angiotensine** (0.5 pt) — Lymphopénie, hypergammaglobulinémie polyclonale, ECA élevée attendues [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Bilan initial ; fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Biologie]
- **Calcémie, calciurie des 24 h, créatinine, bilan hépatique** (0.5 pt) — Hypercalcémie ou hypercalciurie, atteinte rénale ou hépatique [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Bilan initial]
- **ECG** (0.5 pt) — Dépister un trouble de conduction, urgence de la sarcoïdose [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Bilan initial ; fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Atteinte cardiaque]
- **Examen ophtalmologique** (0.25 pt) — Uvéite, parfois latente [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Atteintes extra-thoraciques (œil)]

- **EFR et scanner thoracique** (0.25 pt) — Bilan systématique de l'atteinte médiastino-pulmonaire
[fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Bilan initial]
- **IDR à la tuberculine et Quantiféron** (0.5 pt) — Éliminer une tuberculose ; anergie tuberculinique attendue dans la sarcoïdose [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Biologie (anergie tuberculinique) ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°04 Q3]

Le bilan revient.

Hémogramme

Paramètre	Résultat
Hémoglobine	14,3 g/dL
Leucocytes	8400 /mm ³
Polynucléaires neutrophiles	6900 /mm ³
Lymphocytes	850 /mm ³ ↓
Plaquettes	380000 /mm ³

Bilan inflammatoire

Paramètre	Résultat
VS 1re heure	52 mm ↑
CRP	48 mg/L ↑
Fibrinogène	5,6 g/L ↑

Électrophorèse des protéines

Paramètre	Résultat
Gammaglobulines	15,8 g/L ↑

Sarcoïdose

Paramètre	Résultat
Enzyme de conversion de l'angiotensine	96 UI/L ↑
Calcémie	98 mg/L
Créatininémie	7 mg/L
Phosphatases alcalines	92 UI/L

Tuberculose

Paramètre	Résultat
IDR à la tuberculine	2 mm (anergique)
Quantiféron	négatif

Explorations

Paramètre	Résultat
ECG, examen ophtalmologique, EFR	normaux
Scanner thoracique	adénopathies hilaires et médiastinales bilatérales, symétriques, non compressives ; pas de micronodule

Q6. Interprétez ce bilan. Justifiez votre réponse. (2.5 pt)

Corrigé

- **Lymphopénie** (0.5 pt) — Lymphocytes 850/mm³ (< 1 000) [examens/cas_cliniques.md|Cas N°04 Q1]
- **Syndrome inflammatoire biologique** (0.5 pt) — VS 52 mm (> (29 + 10)/2 = 19,5), CRP 48 mg/L (> 5), fibrinogène 5,6 g/L (> 4) [referentiel_transversal.md|§3 Syndrome inflammatoire biologique]
- **Hypergammaglobulinémie** (0.25 pt) — Gammaglobulines 15,8 g/L (> 15) [examens/cas_cliniques.md|Cas N°04 Q1]
- **ECA élevée, marqueur non spécifique** (0.5 pt) — 96 UI/L (> 70) ; sensibilité et spécificité imparfaites [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Biologie]
- **Anergie tuberculinique et Quantiféron négatif : pas d'argument pour une tuberculose** (0.5 pt) — IDR 2 mm, Quantiféron négatif [examens/cas_cliniques.md|Cas N°04 Q3 ; fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Biologie (anergie tuberculinique)]
- **Pas d'atteinte extra-thoracique sévère** (0.25 pt) — Calcémie, créatinine, PAL, ECG et examen ophtalmologique normaux [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Bilan initial]
- **Signes négatifs à citer** : Calcémie normale ; ECG normal ; Examen ophtalmologique normal
- **Piège** : Une IDR positive serait atypique dans la sarcoïdose et ferait reconsidérer une tuberculose. Divergence : le corrigé (Cas N°04 Q3) écarte la tuberculose sur l'IDR anergique et le Quantiféron négatif ; le PNDS juge ces tests faussement négatifs possibles. Pour l'examen, suivez le corrigé. [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Diagnostic positif (⚠ Divergence)]

Q7. Quelle prise en charge proposez-vous ? Quel est le pronostic ? (2 pt)

Corrigé

- **Pas de corticothérapie : abstention du traitement de fond** (0.75 pt) — Forme bénigne sans atteinte menaçante ; la moitié des sarcoïdoses ne nécessite aucun traitement [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Traitement : indications]
- **AINS pour les arthrites** (0.5 pt) — Manifestations articulaires isolées [cours/13_traitements.md|p.1 (anti-inflammatoires non stéroïdiens)]
- **Surveiller la tolérance des AINS : toxicité digestive et rénale** (0.25 pt) — Effets secondaires des AINS [cours/13_traitements.md|p.1 (anti-inflammatoires non stéroïdiens)]
- **Pronostic excellent : résolution spontanée en 2 ans dans près de 90 % des cas** (0.5 pt) — Le Löfgren fait partie des formes à résolution rapide [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Syndrome de Löfgren ; fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Évolution et pronostic]

Six mois plus tard, l'érythème noueux et les arthrites ont disparu ; les AINS sont arrêtés depuis 3 mois. Elle signale une toux sèche intermittente, sans dyspnée. L'auscultation est normale.

Imagerie

Paramètre	Résultat
Radiographie thoracique	adénopathies hilaires bilatérales en régression partielle ; apparition de micronodules des régions supérieures et moyennes

EFR

Paramètre	Résultat
Capacité vitale forcée	92 % de la théorique
DLCO	84 % de la théorique

Biologie

Paramètre	Résultat
Calcémie	96 mg/L
Créatininémie	7 mg/L

Explorations

Paramètre	Résultat
ECG	normal

Q8. Quel est le stade radiographique ? Faut-il débiter un traitement ? Justifiez votre réponse. (2.5 pt)

Corrigé

- **Stade II : adénopathies hilaires et infiltration des régions supérieures et moyennes (0.5 pt)** — Adénopathies persistantes et micronodules apparus [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Imagerie et stades radiographiques]
- **Résolution spontanée encore possible (40 à 70 % au stade II) (0.25 pt)** — Évolution de 6 mois seulement [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Imagerie et stades radiographiques]
- **Pas de retentissement fonctionnel : CVF et DLCO au-dessus des repères de traitement (DLCO < 65 %, CVF < 70 %) (0.5 pt)** — CVF 92 %, DLCO 84 %, pas de dyspnée [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Traitement : indications]
- **Atteinte pulmonaire isolée sans retentissement : pas d'indication aux corticoïdes (0.75 pt)** — L'atteinte pulmonaire seule n'est pas une indication ; traitement suspensif, non curatif [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Traitement : indications]
- **Aucune autre atteinte menaçante (0.5 pt)** — Calcémie, créatinine et ECG normaux [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Traitement : indications (forme à risque)]
- **Signes négatifs à citer : Pas de dyspnée ; Auscultation normale ; Calcémie et ECG normaux**

Q9. Quelle surveillance proposez-vous ? Quels éléments feraient craindre une évolution chronique ? (2 pt)

Corrigé

- **Consultation tous les 3 à 6 mois jusqu'à la guérison (0.5 pt)** — Sarcoidose non traitée, en cours d'évolution [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Surveillance]
- **Spirométrie tous les 3 à 6 mois ; DLCO et radiographie tous les 6 à 12 mois (0.5 pt)** — Atteinte parenchymateuse de stade II [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Surveillance]
- **Chaque année : calcémie, créatinine, PAL, ECG ; ECA, élevée au départ (0.5 pt)** — ECA initiale à 96 UI/L [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Surveillance]
- **Facteurs de chronicité, absents ici : début après 40 ans, stade IV, atteinte cardiaque, neurologique ou rénale, lupus pernio (0.5 pt)** — 29 ans, Löfgren, stade II, aucune atteinte extra-thoracique [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Évolution et pronostic]

À retenir

- Löfgren : adénopathies hilaires bilatérales symétriques, érythème noueux et/ou bi-arthrite des chevilles, souvent fébrile ; diagnostic sans biopsie, après avoir écarté la tuberculose.
- Érythème noueux avec fièvre et adénopathies médiastinales : sarcoidose, tuberculose, lymphome, Behçet (aphtose), vascularites ; biopsier l'érythème noueux est inutile.
- Pas de corticoïdes : AINS pour les arthrites ; résolution spontanée en 2 ans dans près de 90 % ; une atteinte pulmonaire isolée sans retentissement (DLCO ≥ 65 %, CVF ≥ 70 %) ne se traite pas, elle se surveille.

Cas L2-05 — Sarcoïdose : syndrome de Heerfordt

Difficulté 2/3 · ~25 min · 20 points · Sources mobilisées : fiches_complementaires/05_sarcoidose, cours/06_gougerot_sjogren, cours/05_granulomatoses, cours/13_traitements, referentiel_transversal

Mr R.D âgé de 42 ans, agriculteur, non fumeur, sans antécédents, consulte pour un gonflement des deux régions parotidiennes apparu il y a un mois, avec une fièvre à 38,5 °C et une asthénie. Depuis 10 jours, son œil droit est rouge, douloureux et larmoyant, avec une photophobie ; depuis 5 jours, sa bouche est déviée et il ne peut plus fermer l'œil gauche. Il tousse depuis 2 mois (toux sèche). Il n'a ni sécheresse buccale ou oculaire, ni douleur ou gonflement parotidien au moment des repas, ni contage ourlien, ni amaigrissement, ni sueurs nocturnes. Il n'est pas diabétique et ne consomme pas d'alcool. Pas de contage tuberculeux connu. Examen : TA 125/80 mmHg, FC 92/min, FR 18 cycles/min, T° 38,4 °C, poids 75 kg. Parotides augmentées de volume des deux côtés, fermes et indolores ; salive claire à l'orifice du canal de Sténon. Paralysie faciale gauche touchant le front et l'occlusion de l'œil (signe de Charles Bell). Œil droit rouge avec cercle périkératique. Pas de raideur méningée ; reste de l'examen neurologique normal. Pas d'adénopathie périphérique, pas d'hépatosplénomégalie, pas de lésion cutanée. Auscultation pulmonaire normale, sans crépitants. La bandelette urinaire est négative.

Ophtalmologie

Paramètre	Résultat
Examen ophtalmologique	œil droit : uvéite antérieure avec précipités rétro-cornéens granulomateux, fond d'œil normal ; œil gauche : kératite d'exposition débutante

Imagerie

Paramètre	Résultat
Radiographie thoracique	adénopathies hilaires bilatérales et symétriques ; parenchyme normal

Q1. Quel syndrome présente ce patient ? Justifiez votre réponse. Quelle en est la cause la plus probable ? (2.5 pt)

Corrigé

- **Syndrome de Heerfordt** (0.5 pt) — Association des quatre éléments de la tétrade [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Syndrome de Heerfordt]
- **Tétrade : parotidomégalie bilatérale, uvéite antérieure, paralysie faciale périphérique, fièvre** (1 pt) — Parotides fermes et indolores ; œil rouge, précipités rétro-cornéens ; atteinte du front et de l'occlusion palpébrale gauches ; 38,4 °C [examens/qroc_par_cours.md|Sarcoïdose Q6 (P3 2024)]
- **Uvéite à précipités granulomateux, évocatrice d'une granulomatose** (0.5 pt) — Précipités rétro-cornéens granulomateux [examens/qroc_par_cours.md|Sarcoïdose Q3 (P1 2024)]
- **Cause : sarcoïdose systémique** (0.5 pt) — Adénopathies hilaires bilatérales symétriques ; atteinte de plus de deux organes (granulomatose systémique) [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Syndrome de Heerfordt ; cours/05_granulomatoses.md|p.3 (caractère systémique)]
- **Signes négatifs à citer** : Pas de raideur méningée ; Pas d'adénopathie périphérique ; Pas de lésion cutanée
- **Piège** : Divergence : le corrigé (QROC Sarcoïdose Q6) retient quatre éléments (uvéite antérieure, parotidomégalie, paralysie faciale périphérique, fièvre) ; le CEP y ajoute une méningite lymphocytaire. Pour l'examen, citez les quatre éléments du corrigé. [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Syndrome de Heerfordt (⚠ Divergence)]

Q2. Citez les diagnostics différentiels d'une parotidomégalie bilatérale. Quels éléments de l'observation vont contre chacun ? (2.5 pt)

Corrigé

- **Causes ORL : lithiase, parotidite virale (oreillons, CMV) ou suppurée, tumeur** (0.5 pt) — Contre : atteinte bilatérale et indolore, sans gonflement aux repas, salive claire, pas de contage ourlien [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.13 (devant une parotidomégalie)]
- **Syndrome de Gougerot-Sjögren (hypertrophie parotidienne bilatérale récidivante)** (0.5 pt) — Contre : pas de syndrome sec ; anti-SSA à doser [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.6 (atteinte buccale) ; cours/06_gougerot_sjogren.md|p.13]
- **Lymphome** (0.5 pt) — Fièvre et parotidomégalie ; contre : pas d'adénopathie périphérique, pas de splénomégalie, ni amaigrissement ni sueurs [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.13 ; fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Diagnostics différentiels (lymphome)]
- **Maladie à IgG4, diabète, cirrhose éthylique** (0.5 pt) — Pas de diabète, pas de consommation d'alcool [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.13 ; examens/qroc_par_cours.md|Gougerot-Sjögren Q5 (P1 2026)]
- **Sarcoïdose, cause générale, la plus probable ici** (0.5 pt) — Parotidomégalie intégrée à un syndrome de Heerfordt [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.13 (causes générales)]
- **Signes négatifs à citer** : Pas de syndrome sec ; Salive claire au Sténon ; Pas de diabète ni d'alcool ; Ni amaigrissement ni sueurs

Le bilan biologique est le suivant.

Hémogramme

Paramètre	Résultat
Hémoglobine	14,5 g/dL
Leucocytes	5200 /mm ³
Lymphocytes	720 /mm ³ ↓
Plaquettes	240000 /mm ³

Bilan inflammatoire

Paramètre	Résultat
VS 1re heure	44 mm ↑
CRP	22 mg/L ↑

Électrophorèse des protéines

Paramètre	Résultat
Gammaglobulines	19 g/L ↑
Aspect	polyclonal

Sarcoïdose

Paramètre	Résultat
Enzyme de conversion de l'angiotensine	112 UI/L ↑
Calcémie	101 mg/L
Créatininémie	10 mg/L

Biochimie

Paramètre	Résultat
Glycémie à jeun	0,92 g/L

Paramètre	Résultat
Kaliémie	4,1 mmol/L

Immunologie

Paramètre	Résultat
Anticorps antinucléaires, anti-SSA et anti-SSB	négatifs

Infectiologie

Paramètre	Résultat
IDR à la tuberculine	0 mm (anergique)
Quantiféron	négatif

Q3. Interprétez ce bilan. Justifiez votre réponse. (2 pt)

Corrigé

- **Lymphopénie** (0.5 pt) — Lymphocytes 720/mm³ (< 1 000) [examens/cas_cliniques.md|Cas N°04 Q1 ; fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Biologie]
- **Hypergammaglobulinémie polyclonale** (0.25 pt) — Gammaglobulines 19 g/L (> 15), aspect polyclonal [examens/cas_cliniques.md|Cas N°04 Q1]
- **ECA élevée** (0.5 pt) — 112 UI/L (> 70) [examens/cas_cliniques.md|Cas N°04 Q1 ; fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Biologie]
- **Syndrome inflammatoire modéré** (0.25 pt) — VS 44 mm (> âge/2 = 21), CRP 22 mg/L (> 5) [referentiel_transversal.md|§3 Syndrome inflammatoire biologique]
- **Contre un Gougerot-Sjögren : FAN, anti-SSA et anti-SSB négatifs** (0.25 pt) — Absence des marqueurs immunologiques du Gougerot-Sjögren [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.12 (diagnostic immunologique)]
- **Pas d'argument biologique pour une tuberculose ; calcémie, créatinine, glycémie et kaliémie normales** (0.25 pt) — IDR anergique, Quantiféron négatif ; bilan de référence avant corticoïdes [examens/cas_cliniques.md|Cas N°04 Q3]
- *Signes négatifs à citer* : FAN, anti-SSA et anti-SSB négatifs ; Calcémie normale

Q4. Une preuve histologique est-elle nécessaire ? Si vous la recherchez, quels sites de biopsie privilégiez-vous et qu'en attendez-vous ? (2.5 pt)

Corrigé

- **Le syndrome de Heerfordt fait partie des formes où le diagnostic peut se passer de biopsie** (0.5 pt) — Comme le Löfgren et le lupus pernio [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Diagnostic positif ; fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Syndrome de Heerfordt]
- **Une preuve peu invasive reste utile pour écarter un lymphome ou une tuberculose avant les corticoïdes** (0.25 pt) — Fièvre et parotidomégalie [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Diagnostic positif (3 critères) ; fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Diagnostics différentiels]
- **Sites les moins invasifs : peau, ganglion superficiel, nodule conjonctival** (0.25 pt) — Absents chez ce patient [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Sites de biopsie]
- **Endoscopie bronchique avec biopsies étagées, ou ponction ganglionnaire sous écho-endoscopie (EBUS, sensibilité 80 %) (0.5 pt)** — Adénopathies hilaires bilatérales [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Sites de biopsie ; fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Endoscopie bronchique et LBA]
- **Biopsie des glandes salivaires accessoires : geste simple, positive chez 1/3 des patients** (0.25 pt) — Alternative simple, réalisée en premier ici [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Sites de biopsie]
- **Résultat attendu : granulome épithélio-giganto-cellulaire sans nécrose caséuse, culture négative** (0.75 pt) — Lésion histologique de la sarcoïdose ; la culture écarte la tuberculose [examens/cas_cliniques.md|Cas

Devant la simplicité du geste, une biopsie des glandes salivaires accessoires est réalisée avant l'endoscopie bronchique, bien que celle-ci soit habituellement proposée en premier devant des adénopathies hilaires ; elle montre un granulome épithélio-giganto-cellulaire sans nécrose caséuse ; la culture est négative.

Explorations

Paramètre	Résultat
ECG	normal

Q5. Quelles atteintes sévères devez-vous rechercher systématiquement ? Par quels examens ? (1.5 pt)

Corrigé

- **Atteinte cardiaque : ECG (troubles de conduction), puis IRM ou TEP en cas d'anomalie (0.5 pt)** — Manifestation sévère à rechercher ; ECG normal ici [examens/cas_cliniques.md|Cas N°04 Q4 ; fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Atteinte cardiaque]
- **Atteinte du système nerveux central : méningite, atteinte hypophysaire (0.5 pt)** — Atteinte neurologique déjà présente (paralysie faciale) [examens/cas_cliniques.md|Cas N°04 Q4 ; fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Atteintes extra-thoraciques (système nerveux)]
- **Uvéite postérieure, parfois latente : fond d'œil (0.25 pt)** — Uvéite antérieure droite [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Atteintes extra-thoraciques (œil)]
- **Calcémie, calciurie des 24 h, créatinine (0.25 pt)** — Hypercalcémie, hypercalciurie, atteinte rénale [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Bilan initial]
- **Signes négatifs à citer : ECG normal ; Fond d'œil normal**

Q6. Faut-il traiter ? Quel traitement proposez-vous, avec quelles précautions ? (2.5 pt)

Corrigé

- **Oui : atteintes neurologique et oculaire, à risque de dysfonction d'organe (0.5 pt)** — Paralysie faciale, uvéite [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Traitement : indications]
- **Prednisone 0,5 à 1 mg/kg/j (37,5 à 75 mg/j) pendant 4 à 6 semaines, puis décroissance progressive (0.75 pt)** — Atteinte viscérale ; patient de 75 kg [cours/13_traitements.md|p.1 (corticothérapie : posologie)]
- **Avant de débiter : dépister et traiter une tuberculose latente ; traiter une anguillulose en zone d'endémie (0.5 pt)** — Agriculteur ; corticothérapie prolongée à forte dose [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Traitement : corticothérapie (avant traitement)]
- **Mesures associées : prise le matin, régime hyposodé, pauvre en sucres, riche en protides ; potassium ; calcium et vitamine D (0.5 pt)** — Corticothérapie prolongée ; calcémie normale [cours/13_traitements.md|p.2 (modalités de prescription)]
- **Surveillance : TA, poids, glycémie à chaque visite ; suivi ophtalmologique (0.25 pt)** — Tolérance des corticoïdes ; évolution de l'uvéite [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Surveillance]
- **Piège : Divergences : le cours donne 0,5 à 1 mg/kg/j en cas d'atteinte viscérale, le PNDS 0,3 à 0,5 mg/kg/j (poumon seul) ; le cours prescrit vitamine D et calcium sous corticoïdes, le PNDS les encadre (risque d'hypercalcémie). Pour l'examen, suivez le cours, après avoir vérifié la calcémie.** [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Traitement : corticothérapie (⚠ Divergence)]

Q7. Citez au moins huit effets secondaires de ce traitement. (2 pt)

Corrigé

- **Métaboliques : hyperglycémie (diabète cortico-induit), lipolyse avec hypertriglycémie et hypercholestérolémie** (0.5 pt) — Glycémie initiale normale, à surveiller [examens/cas_cliniques.md|Cas N°04 Q9]
- **Hypokaliémie ; rétention hydrosodée avec œdèmes et HTA** (0.5 pt) — Kaliémie initiale 4,1 mmol/L [cours/13_traitements.md|p.1 (effets indésirables)]
- **Ostéonécrose aseptique, ostéoporose, myopathie cortisonique** (0.5 pt) — Corticothérapie prolongée à forte dose [examens/qroc_par_cours.md|Traitements Q7 (P2 2025) ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°04 Q9]
- **Freinage de l'axe corticotrope, infections, glaucome et cataracte** (0.5 pt) — Arrêt progressif obligatoire ; patient ayant déjà une uvéite [cours/13_traitements.md|p.1 (effets indésirables) ; examens/qroc_par_cours.md|Traitements Q7 (P2 2025)]

Trois mois plus tard, sous prednisone 30 mg/j, la parotidomégalie et l'uvéite ont régressé et la paralysie faciale récupère. Il consulte pour une fièvre vespérale à 39 °C depuis 3 semaines, des sueurs nocturnes, une toux productive avec des crachats striés de sang et un amaigrissement de 5 kg. Des crépitants sont perçus au sommet droit.

Imagerie

Paramètre	Résultat
Radiographie thoracique	opacité excavée du lobe supérieur droit ; adénopathies hilaires en régression

Hémogramme

Paramètre	Résultat
Lymphocytes	600 /mm ³ ↓

Bilan inflammatoire

Paramètre	Résultat
CRP	86 mg/L ↑

Q8. Quel diagnostic évoquez-vous en premier ? Justifiez votre réponse. (2.5 pt)

Corrigé

- **Tuberculose pulmonaire** (0.75 pt) — Fièvre vespérale, sueurs, amaigrissement, crachats hémoptoïques, opacité excavée du sommet droit, CRP 86 mg/L [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Diagnostics différentiels (tuberculose)]
- **Tableau atypique pour une sarcoïdose : fièvre en dehors d'un Löfgren ou d'un Heerfordt, cavité, crépitants** (0.5 pt) — Heerfordt en rémission ; cavité et crépitants absents au diagnostic [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Diagnostics différentiels (signes atypiques) ; fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Imagerie et stades radiographiques (atypiques)]
- **Terrain : corticothérapie au-delà de 10 mg/j, qui triple le risque d'infection grave** (0.5 pt) — Prednisone depuis 3 mois, 30 mg/j actuellement [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Complications]
- **Le dépistage initial était faussement rassurant : IDR et Quantiféron peuvent être faussement négatifs** (0.5 pt) — Anergie tuberculinique et lymphopénie (720 puis 600/mm³) [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Biologie (IGRA faussement négatif)]
- **L'association sarcoïdose-tuberculose est possible** (0.25 pt) — Contexte d'endémie tuberculeuse [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Diagnostics différentiels (tuberculose)]
- **Piège : Divergence** : le corrigé du Cas N°04 écarte la tuberculose sur une IDR anergique et un Quantiféron négatif ; le PNDS juge ces tests peu fiables et impose la culture des prélèvements. Pour l'examen, suivez le corrigé, mais retenez que ces tests n'éliminent pas formellement une tuberculose. [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Diagnostic positif (⚠ Divergence)]

Q9. Comment confirmez-vous ce diagnostic ? Que faites-vous de la corticothérapie ? (2 pt)

Corrigé

- **Recherche de BK dans les expectorations : examen direct et culture** (0.75 pt) — Toux productive, cavité [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Diagnostics différentiels (tuberculose : culture systématique)]
- **Une PCR négative n'élimine pas le diagnostic** (0.25 pt) — Seule la culture fait foi [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Diagnostics différentiels (tuberculose)]
- **Ne pas arrêter brutalement la corticothérapie ; la réduire progressivement vers la dose minimale efficace** (0.5 pt) — Prednisone depuis 3 mois : risque d'insuffisance surrénalienne et de rebond [cours/13_traitements.md|p.2 (arrêt progressif, dose minimale efficace)]
- **Le dépistage de la tuberculose latente doit précéder toute corticothérapie prolongée** (0.5 pt) — Tuberculose latente à traiter avant les corticoïdes [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Traitement : corticothérapie (avant traitement) ; referentiel_transversal.md|§10 Corticothérapie (bilan avant corticothérapie prolongée)]

À retenir

- Heerfordt (corrigé) : uvéite antérieure, parotidomégalie, paralysie faciale périphérique, fièvre ; diagnostic possible sans biopsie, mais une BGSA simple aide à écarter lymphome et tuberculose.
- Parotidomégalie bilatérale : causes ORL, Gougerot-Sjögren, lymphome, IgG4, diabète, cirrhose, sarcoïdose ; atteintes neurologique et oculaire imposent une corticothérapie (0,5 à 1 mg/kg/j selon le cours).
- Sous corticoïdes, fièvre, sueurs et cavité : tuberculose jusqu'à preuve du contraire ; IDR et Quantiféron peuvent être faussement négatifs dans la sarcoïdose (anergie, lymphopénie).

Cas L2-06 — Sarcoïdose avec hypercalcémie et atteinte rénale

Difficulté 3/3 · ~30 min · 20 points · Sources mobilisées : *fiches_complementaires/05_sarcoidose, cours/05_granulomatoses, cours/13_traitements, cours/11_maladies_rares, referentiel_transversal*

Mr A.O âgé de 53 ans, ouvrier dans une cimenterie, hypertendu traité par amlodipine, consulte pour une asthénie intense depuis 3 mois, une soif permanente (il boit près de 4 litres par jour), des mictions fréquentes y compris la nuit, des nausées, une constipation et un amaigrissement de 4 kg. Il tousse (toux sèche) depuis 6 mois. Il n'a ni fièvre, ni douleurs osseuses, ni colique néphrétique, ni palpitations, ni malaise, ni trouble visuel, et ne prend ni vitamine D, ni calcium, ni diurétique. Il n'a pas d'antécédent familial de chirurgie thyroïdienne, parathyroïdienne ou hypophysaire. Examen : TA 150/85 mmHg, FC 90/min, T° 37 °C, poids 78 kg ; muqueuses sèches. Papules violacées infiltrées sur une ancienne cicatrice de l'avant-bras gauche. Pas d'adénopathie périphérique, pas d'hépatosplénomégalie, pas d'œdème. Auscultation pulmonaire normale, examen neurologique normal. Bandelette urinaire : leucocytes ++, protéines +, sang et nitrites négatifs. Son médecin traitant a demandé le bilan suivant.

Biochimie

Paramètre	Résultat
Calcémie	122 mg/L ↑
Créatininémie	21 mg/L ↑
Urée	0,64 g/L ↑
Débit de filtration glomérulaire	33 mL/min/1,73 m ² ↓
Glycémie à jeun	0,96 g/L
Kaliémie	3,9 mmol/L
Albumine	40 g/L

Urines

Paramètre	Résultat
Protéinurie des 24 h	0,7 g/24h ↑
ECBU	leucocyturie, pas d'hématurie, culture stérile

Hémogramme

Paramètre	Résultat
Hémoglobine	14,4 g/dL
Lymphocytes	780 /mm ³ ↓

Explorations

Paramètre	Résultat
ECG	rythme sinusal, pas de trouble de conduction

Q1. Interprétez ce bilan. Justifiez votre réponse. (2.5 pt)

Corrigé

- **Hypercalcémie** (0.5 pt) — Calcémie 122 mg/L (> 105) [examens/cas_cliniques.md|Cas N°04 Q7 ; referentiel_transversal.md|§1 Valeurs normales et seuils (calcémie)]

- **Insuffisance rénale** (0.5 pt) — Créatinine 21 mg/L (> 12), urée 0,64 g/L (> 0,45), DFG 33 mL/min/1,73 m² (< 90) [referentiel_transversal.md|§1 Valeurs normales et seuils (bilan rénal)]
- **Atteinte rénale tubulo-interstitielle** (0.75 pt) — Leucocyturie avec ECBU stérile, protéinurie modérée 0,7 g/24 h (≤ 2), pas d'hématurie [examens/cas_cliniques.md|Cas N°04 Q7 ; referentiel_transversal.md|§7 Atteinte rénale (tubulo-interstitielle)]
- **Polyurie-polydipsie non diabétique** (0.25 pt) — Glycémie 0,96 g/L normale [referentiel_transversal.md|§1 Valeurs normales et seuils (glycémie)]
- **Lymphopénie, qui oriente vers une sarcoïdose** (0.25 pt) — Lymphocytes 780/mm³ (< 1 000) [examens/cas_cliniques.md|Cas N°04 Q1]
- **Hypercalcémie avec insuffisance rénale : situation urgente ; ECG sans trouble de conduction** (0.25 pt) — Troubles de conduction et hypercalcémie sont les deux urgences de la sarcoïdose [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Atteinte cardiaque]
- *Signes négatifs à citer* : Pas d'hématurie ; ECBU stérile ; Glycémie normale ; Pas de trouble de conduction

Q2. Citez les principales causes d'hypercalcémie à évoquer chez ce patient et l'examen qui oriente vers chacune. (2.5 pt) ⚠ à vérifier

Corrigé

- **Hyperparathyroïdie primaire, parfois dans le cadre d'une NEM : PTH élevée** (0.75 pt) — Pas d'antécédent familial évocateur de NEM ; dans la sarcoïdose, la PTH est normale ou basse [cours/11_maladies_rares.md|p.8 (NEM1 : hyperparathyroïdie 90-100 %) ; fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Hypercalcémie et hypercalciurie]
- **Granulomatoses, dont la sarcoïdose : 1,25-(OH)₂ vitamine D élevée, produite par la 1-α-hydroxylase du granulome** (0.75 pt) — Toux chronique, lésion sur cicatrice, lymphopénie [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Hypercalcémie et hypercalciurie]
- **Apport excessif de vitamine D : dosage de la 25-OH vitamine D** (0.5 pt) — Aucune supplémentation déclarée [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Hypercalcémie et hypercalciurie (doser 25-OH et 1,25-OH)]
- **Néoplasies : myélome (électrophorèse et immunofixation des protéines), métastases osseuses (imagerie)** (0.5 pt) — Homme de 53 ans amaigri [hors_sources|Le myélome et les métastases osseuses ne sont pas décrits comme causes d'hypercalcémie dans le corpus]
- *Signes négatifs à citer* : Pas d'antécédent familial de NEM ; Pas de prise de vitamine D ni de calcium ; Pas de douleurs osseuses

Les examens complémentaires sont les suivants.

Calcium

Paramètre	Résultat
PTH	basse
Vitamine D (25-OH)	18 ng/mL ↓
1,25-(OH) ₂ vitamine D	élevée
Calciurie des 24 h	élevée

Électrophorèse des protéines

Paramètre	Résultat
Gammaglobulines	17,5 g/L ↑
Aspect et immunofixation	polyclonal, pas de composant monoclonal

Sarcoïdose

Paramètre	Résultat
Enzyme de conversion de l'angiotensine	118 UI/L ↑
IDR à la tuberculine ; Quantiféron	anergique ; négatif

Imagerie

Paramètre	Résultat
Scanner thoracique	adénopathies médiastino-hilaires bilatérales et symétriques ; micronodules péri-lymphatiques des lobes supérieurs
Échographie rénale	reins de taille normale ; néphrocalcinose médullaire bilatérale ; pas de lithiase ni de dilatation

Histologie

Paramètre	Résultat
Biopsie de la lésion de l'avant-bras	granulome épithélio-giganto-cellulaire sans nécrose caséuse

Q3. Quel diagnostic reprenez-vous ? Justifiez votre réponse. (3 pt)

Corrigé

- **Sarcoïdose systémique avec hypercalcémie et atteinte rénale** (0.5 pt) — Granulomatose touchant médiastin, poumon, peau et rein [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Définition, épidémiologie]
- **Atteinte d'au moins deux organes : médiastino-pulmonaire, cutanée, rénale** (0.75 pt) — Adénopathies bilatérales et micronodules des lobes supérieurs (aspect quasi pathognomonique), sarcoïde sur cicatrice, néphropathie [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Imagerie et stades radiographiques ; cours/05_granulomatoses.md|p.3 (caractère systémique)]
- **Biologie : lymphopénie, hypergammaglobulinémie polyclonale, ECA élevée** (0.5 pt) — 780/mm³ ; 17,5 g/L (> 15) ; ECA 118 UI/L (> 70), interprétable car pas d'IEC [examens/cas_cliniques.md|Cas N°04 Q1 ; fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Biologie (ECA abaissée sous IEC)]
- **Hypercalcémie par production de calcitriol par le granulome** (0.5 pt) — PTH basse, 1,25-(OH)₂ vitamine D élevée, 25-OH vitamine D basse (18 ng/mL, < 30), hypercalciurie [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Hypercalcémie et hypercalciurie]
- **Preuve histologique : granulome épithélio-giganto-cellulaire sans nécrose caséuse** (0.5 pt) — Biopsie de la lésion sur cicatrice, site le moins invasif [examens/cas_cliniques.md|Cas N°04 Q2 ; fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Sites de biopsie]
- **Autres causes écartées** (0.25 pt) — PTH basse, pas de composant monoclonal, pas d'apport de vitamine D, IDR anergique et Quantiféron négatif [examens/cas_cliniques.md|Cas N°04 Q3]
- **Signes négatifs à citer** : PTH basse ; Pas de composant monoclonal ; Quantiféron négatif

Q4. Quelles sont les atteintes rénales de la sarcoïdose ? Lesquelles présente ce patient ? (2 pt)

Corrigé

- **Néphropathie tubulo-interstitielle, granulomateuse** (0.5 pt) — Présente : leucocyturie aseptique, protéinurie modérée, insuffisance rénale [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Atteintes extra-thoraciques (rein) ; cours/05_granulomatoses.md|p.18 (granulomatoses rénales)]
- **Néphrocalcinose** (0.5 pt) — Présente : néphrocalcinose médullaire bilatérale à l'échographie [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Complications]
- **Hypercalcémie et hypercalciurie** (0.5 pt) — Présentes ; l'hypercalciurie isolée est plus fréquente que l'hypercalcémie [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Hypercalcémie et hypercalciurie]
- **Lithiases urinaires** (0.25 pt) — Absentes : pas de colique néphrétique, pas de lithiase à l'échographie [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Complications]

- **Une biopsie rénale montrerait des granulomes au sein du parenchyme rénal** (0.25 pt) — Définition histologique des granulomatoses rénales [cours/05_granulomatoses.md|p.18 (granulomatoses rénales)]
- **Signes négatifs à citer** : Pas de lithiase ; Pas d'hématurie

Q5. Quel traitement proposez-vous ? Justifiez votre réponse. (3 pt)

Corrigé

- **Réhydratation** (0.5 pt) — Muqueuses sèches, hypercalcémie avec insuffisance rénale [examens/cas_cliniques.md|Cas N°04 Q8]
- **Corticothérapie : prednisone 0,5 à 1 mg/kg/j (39 à 78 mg/j) pendant 4 à 6 semaines, puis décroissance progressive** (0.75 pt) — Atteinte rénale et hypercalcémie ; patient de 78 kg [examens/cas_cliniques.md|Cas N°04 Q8 ; cours/13_traitements.md|p.1 (corticothérapie : posologie)]
- **Surveillance de la calcémie, de la fonction rénale, des signes cliniques et de l'ECG** (0.5 pt) — Efficacité du traitement ; hypercalcémie à risque rythmique [examens/cas_cliniques.md|Cas N°04 Q8 ; fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Atteinte cardiaque]
- **Mesures associées : prise le matin, régime hyposodé, pauvre en sucres, riche en protides ; potassium ; surveillance de la TA** (0.5 pt) — Corticothérapie prolongée chez un hypertendu [cours/13_traitements.md|p.2 (modalités de prescription)]
- **Pas de calcium ni de vitamine D tant que dure l'hypercalcémie ; les discuter ensuite après dosage des 25-OH et 1,25-(OH)₂ vitamine D** (0.5 pt) — Le granulome transforme la vitamine D en calcitriol [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Hypercalcémie et hypercalciurie ; fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Traitement : corticothérapie]
- **Avant les corticoïdes : tuberculose latente et anguillulose** (0.25 pt) — Corticothérapie prolongée [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Traitement : corticothérapie (avant traitement)]
- **Piège** : Divergence : le cours prescrit calcium et vitamine D sous corticoïdes ; le PNDS les encadre dans la sarcoïdose (risque d'hypercalcémie) et fait doser la vitamine D avant toute supplémentation. À l'examen, citez la supplémentation du cours, mais précisez qu'elle est différée tant que dure l'hypercalcémie. [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Traitement : corticothérapie (⚠ Divergence)]

Deux ans plus tard, la corticothérapie est arrêtée depuis 4 mois, après normalisation de la calcémie et amélioration de la fonction rénale. En septembre, il consulte de nouveau pour asthénie, soif et nausées. En juin, son médecin traitant lui a prescrit du calcium et de la vitamine D « pour protéger ses os », et il a passé l'été au bord de la mer.

Biochimie

Paramètre	Résultat
Calcémie	116 mg/L ↑
Créatininémie	17 mg/L ↑

Calcium

Paramètre	Résultat
Vitamine D (25-OH)	46 ng/mL
1,25-(OH) ₂ vitamine D	élevée

Sarcoïdose

Paramètre	Résultat
Enzyme de conversion de l'angiotensine	104 UI/L ↑

Q6. Comment expliquez-vous cette rechute ? (2 pt)

Corrigé

- **Rechute hypercalcémique de la sarcoïdose, avec aggravation rénale** (0.5 pt) — Calcémie 116 mg/L (> 105), créatinine 17 mg/L (> 12), ECA 104 UI/L (> 70) [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Surveillance (rechutes)]
- **Période à risque : rechutes surtout dans les 6 mois qui suivent l'arrêt** (0.25 pt) — Arrêt des corticoïdes il y a 4 mois [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Surveillance]
- **Facteur favorisant : calcium et vitamine D prescrits sans dosage préalable** (0.75 pt) — 25-OH vitamine D passée de 18 à 46 ng/mL [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Hypercalcémie et hypercalciurie (dosage avant toute supplémentation)]
- **Facteur favorisant : exposition solaire estivale** (0.25 pt) — Été au bord de la mer [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Circonstances de découverte (hypercalcémie : soleil, vitamine D)]
- **Mécanisme : le granulome transforme la vitamine D en calcitriol** (0.25 pt) — 1,25-(OH)₂ vitamine D élevée [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Hypercalcémie et hypercalciurie]

Q7. Quelle est votre conduite thérapeutique ? Quelle alternative d'épargne cortisonique proposez-vous, avec quelle surveillance ? (2.5 pt)

Corrigé

- **Arrêt du calcium et de la vitamine D, éviction solaire, réhydratation** (0.5 pt) — Suppression des facteurs déclenchants [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Circonstances de découverte ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°04 Q8]
- **Reprise de la corticothérapie** (0.5 pt) — Hypercalcémie avec aggravation rénale [examens/cas_cliniques.md|Cas N°04 Q8]
- **Épargne cortisonique : hydroxychloroquine 400 mg/j, efficace sur l'hypercalcémie modérée** (0.75 pt) — Rechute à l'arrêt des corticoïdes [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Traitement : autres molécules ; cours/13_traitements.md|p.1 (hydroxychloroquine)]
- **Avant et sous hydroxychloroquine : ECG initial, examen ophtalmologique (fond d'œil, OCT, champ visuel, électrorétinogramme)** (0.5 pt) — Surveillance de la tolérance [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Traitement : autres molécules (ECG avant) ; examens/qroc_par_cours.md|Traitements Q3 (P1 2026)]
- **Toxicité rétinienne : effet secondaire principal, qui impose l'arrêt** (0.25 pt) — Traitement prolongé [cours/13_traitements.md|p.1 (hydroxychloroquine) ; examens/qroc_par_cours.md|Traitements Q2 (P1 2026)]
- **Piège : Divergence : hydroxychloroquine à 400 mg/j selon le cours, 200 à 400 mg/j sans dépasser 5 mg/kg selon le PNDS. Pour l'examen, suivez le cours.** [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Traitement : autres molécules (⚠ Divergence)]

Q8. Quelle surveillance au long cours proposez-vous ? Quel est le pronostic ? (2.5 pt)

Corrigé

- **Au moins chaque année : calcémie, créatinine, PAL, ECG ; ECA, élevée au départ** (0.5 pt) — Atteinte rénale et hypercalcémie récidivante [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Surveillance]
- **Calciurie des 24 h et recherche de lithiase** (0.5 pt) — Hypercalciurie et néphrocalcinose initiales [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Hypercalcémie et hypercalciurie ; fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Complications]
- **Spirométrie, DLCO et radiographie thoracique** (0.25 pt) — Atteinte médiastino-pulmonaire [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Surveillance]
- **Pronostic : forme chronique probable** (0.5 pt) — Début après 40 ans, atteinte rénale [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Évolution et pronostic]
- **Guérison seulement si aucun signe d'activité 3 ans après l'arrêt du traitement** (0.5 pt) — Rechute survenue 4 mois après l'arrêt [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Surveillance]

- **Éducation : ni vitamine D ni calcium sans avis ni dosage, prudence au soleil** (0.25 pt) — Facteurs de la rechute [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Hypercalcémie et hypercalciurie]

À retenir

- Hypercalcémie de la sarcoïdose : production de calcitriol par le granulome, PTH basse, 1,25-(OH)₂ vitamine D élevée ; éliminer hyperparathyroïdie (NEM), vitamine D exogène et néoplasie.
- Rein de la sarcoïdose : néphropathie tubulo-interstitielle (leucocyturie aseptique, protéinurie modérée), néphrocalcinose, lithiase ; traitement : réhydratation et corticothérapie, sous surveillance de la calcémie et de la fonction rénale.
- Pas de calcium ni de vitamine D sans dosage dans une sarcoïdose (divergence cours/PNDS) ; rechute surtout dans les 6 mois après l'arrêt ; hydroxychloroquine en épargne (400 mg/j selon le cours), surveillance ophtalmologique.

Cas L2-07 — Syndrome des anti-synthétases (anti-Jo1) avec pneumopathie interstitielle

Difficulté 2/3 · ~30 min · 20 points · Sources mobilisées : cours/08_myopathies, cours/04_sclerodermie, cours/13_traitements, cours/12_deficits_immunitaires, referentiel_transversal

Mme K.Z âgée de 50 ans, femme au foyer, non fumeuse, sans antécédents, consulte pour une faiblesse musculaire progressive depuis 2 mois : elle a du mal à monter les escaliers, à se relever d'une chaise et à se coiffer. Elle se plaint de douleurs des cuisses et des bras. Depuis 3 mois, des douleurs des poignets et des doigts la réveillent la nuit, avec un dérouillage matinal de 45 minutes. Depuis 2 mois, au froid, tous ses doigts, pouces compris, deviennent blancs puis bleus. Depuis un mois, elle tousse (toux sèche) et s'essouffle en montant un étage. Elle n'a ni dysphagie, ni fausse route, ni pyrosis, ni lésion du visage ou des paupières, ni ulcération des doigts. Examen : TA 130/80 mmHg, FC 96/min, FR 22 cycles/min, T° 37,9 °C, SpO2 93 % en air ambiant, poids 62 kg. Hyperkératose fissuraire des bords latéraux des index et des majeurs (« mains de mécanicien »). Peau souple, sans sclérodactylie, sans tégangiectasie, sans calcinose ; pas de papules de Gottron, pas d'érythème des paupières. Poignets et métacarpo-phalangiennes sensibles, sans gonflement ni déformation ; rachis indolore. Déficit proximal bilatéral et symétrique (psoas et deltoïdes à 3/5) ; douleur à la pression des cuisses ; réflexes ostéotendineux présents et symétriques, sensibilité normale, pas de fasciculation. Crépitants secs des deux bases. Pas d'adénopathie. La bandelette urinaire est négative.

Q1. La faiblesse musculaire entre dans le cadre de quel syndrome ? Justifiez votre réponse. (2 pt)

Corrigé

- **Syndrome myogène** (0.5 pt) — Déficit proximal avec myalgies, sans signe neurologique [examens/cas_cliniques.md|Cas N°02 Q4 ; cours/08_myopathies.md|p.1 (caractères communs)]
- **Installation progressive, bilatérale et symétrique, proximale (ceintures scapulaire et pelvienne)** (0.5 pt) — 2 mois ; psoas et deltoïdes à 3/5 des deux côtés [referentiel_transversal.md|§5 Syndrome myogène]
- **Retentissement fonctionnel** (0.25 pt) — Difficulté à monter les escaliers, à se relever d'une chaise, à se coiffer [referentiel_transversal.md|§5 Syndrome myogène (traduction clinique)]
- **Myalgies spontanées et provoquées** (0.25 pt) — Douleurs des cuisses et des bras, douleur à la pression des cuisses [examens/cas_cliniques.md|Cas N°02 Q4]
- **Signes négatifs : ROT présents, sensibilité normale, pas de fasciculation** (0.5 pt) — Absence de signe neurologique central ou périphérique [examens/cas_cliniques.md|Cas N°02 Q4 ; referentiel_transversal.md|§11 Règles de rédaction (signes négatifs)]
- **Signes négatifs à citer** : ROT présents et symétriques ; Sensibilité normale ; Pas de fasciculation

Q2. Caractérissez l'atteinte articulaire. Justifiez votre réponse. (1.5 pt)

Corrigé

- **Polyarthralgies inflammatoires chroniques** (0.5 pt) — Réveil nocturne, dérouillage de 45 min, 3 mois d'évolution ; sensibles mais non gonflées [referentiel_transversal.md|§4 Caractériser une atteinte articulaire]
- **Petites et moyennes articulations périphériques, bilatérales et symétriques** (0.5 pt) — Poignets et métacarpo-phalangiennes des deux mains [examens/qroc_par_cours.md|Myopathies Q4 (P1 2026)]
- **Sans déformation, sans atteinte axiale** (0.25 pt) — Mains non déformées, rachis indolore [cours/08_myopathies.md|p.1 (atteinte articulaire)]
- **Profil habituel de l'atteinte articulaire des myosites** (0.25 pt) — Non déformante et non destructrice [cours/08_myopathies.md|p.1 (atteinte articulaire)]
- **Signes négatifs à citer** : Pas de gonflement articulaire ; Pas de déformation ; Rachis indolore

Q3. Les changements de coloration des doigts évoquent quel diagnostic ? Quels éléments plaident pour une origine secondaire ? (2 pt)

Corrigé

- **Phénomène de Raynaud** (0.5 pt) — Doigts blancs puis bleus au froid [referentiel_transversal.md|§6 Phénomène de Raynaud]
- **N'épargne pas le pouce** (0.5 pt) — Tous les doigts, pouces compris [examens/cas_cliniques.md|Cas N°02 Q3 ; examens/qroc_par_cours.md|Sclérodémie Q9 (P3 2025)]
- **Présence d'autres manifestations systémiques** (0.5 pt) — Myosite, arthralgies, atteinte pulmonaire, fébricule [examens/cas_cliniques.md|Cas N°02 Q3]
- **Début tardif et récent** (0.25 pt) — Apparu à 50 ans, depuis 2 mois [referentiel_transversal.md|§6 Phénomène de Raynaud (origine secondaire)]
- **À compléter par une capillaroscopie et la recherche d'anticorps antinucléaires** (0.25 pt) — Capillaroscopie anormale et FAN positifs en faveur d'une origine secondaire [referentiel_transversal.md|§6 Phénomène de Raynaud ; cours/04_sclerodermie.md|p.1 (capillaroscopie)]
- *Signes négatifs à citer* : Pas d'ulcération digitale

Les examens complémentaires sont les suivants.

Enzymes musculaires

Paramètre	Résultat
CPK	2100 UI/L ↑
LDH	520 UI/L ↑
ASAT	88 UI/L ↑
ALAT	70 UI/L ↑
Aldolase	élevée

Hémogramme

Paramètre	Résultat
Hémoglobine	14,2 g/dL
Leucocytes	7800 /mm ³

Bilan inflammatoire

Paramètre	Résultat
VS 1re heure	34 mm ↑
CRP	14 mg/L ↑

Immunologie

Paramètre	Résultat
Anticorps antinucléaires	positifs au 1/320, aspect cytoplasmique
Anticorps anti-Jo1	positifs
Anticorps anti-Scl70 et anti-centromère	négatifs

Muscle

Paramètre	Résultat
EMG	tracé myogène, pas d'atteinte neurogène
IRM des cuisses	œdème inflammatoire des quadriceps
Biopsie musculaire	nécrose et régénération de fibres, infiltrat inflammatoire mononucléé

Poumon

Paramètre	Résultat
Scanner thoracique	verre dépoli et réticulations sous-pleurales des deux bases ; pas de rayon de miel
EFR	CVF 62 %, CPT 64 %, VEMS/CVF normal, DLCO 48 % de la théorique

Raynaud

Paramètre	Résultat
Capillaroscopie	pas de mégacapillaires, pas de raréfaction capillaire

Q4. Interprétez les enzymes musculaires, les explorations du muscle et les explorations respiratoires. (2.5 pt)

Corrigé

- **CPK élevées, environ 11 fois la normale** (0.5 pt) — 2 100 UI/L ($N \leq 190$), dans l'intervalle de 2 à 20 N des myosites [examens/cas_cliniques.md|Cas N°02 Q5]
- **LDH, ASAT et ALAT élevées, d'origine musculaire probable ; aldolase élevée** (0.5 pt) — LDH 520 (> 280), ASAT 88 (> 40), ALAT 70 (> 45), avec des CPK élevées [examens/cas_cliniques.md|Cas N°02 Q5 ; referentiel_transversal.md|§5 Syndrome myogène]
- **EMG myogène, IRM et biopsie concordantes : myosite** (0.5 pt) — Pas d'atteinte neurogène ; œdème des quadriceps ; nécrose, régénération, infiltrat mononucléé [cours/08_myopathies.md|p.2 (EMG, IRM, biopsie musculaire)]
- **Pneumopathie interstitielle diffuse d'aspect inflammatoire** (0.5 pt) — Verre dépoli et réticulations des bases, sans rayon de miel ; crépitants [cours/04_sclerodermie.md|p.2 (PID : TDM) ; examens/qroc_par_cours.md|Sclérodermie Q5 (P1 2026)]
- **Syndrome restrictif avec baisse de la DLCO** (0.25 pt) — CVF 62 %, CPT 64 %, VEMS/CVF normal, DLCO 48 % [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.9 (PID : syndrome restrictif) ; cours/04_sclerodermie.md|p.2 (PID : EFR)]
- **Syndrome inflammatoire modéré** (0.25 pt) — VS 34 mm ($> (50 + 10)/2 = 30$), CRP 14 mg/L (> 5) [referentiel_transversal.md|§3 Syndrome inflammatoire biologique]
- *Signes négatifs à citer* : Pas d'atteinte neurogène à l'EMG ; Pas de rayon de miel

Q5. Quel diagnostic retenir ? Justifiez votre réponse. (2.5 pt)

Corrigé

- **Syndrome des anti-synthétases** (0.75 pt) — Myosite, anti-Jo1, pneumopathie interstitielle, polyarthralgies, Raynaud, fébricule [cours/08_myopathies.md|p.1 (classification) ; cours/08_myopathies.md|p.2 (anti-synthétases)]
- **Myosite prouvée** (0.5 pt) — Syndrome myogène, CPK à 11 N, EMG myogène, biopsie inflammatoire [cours/08_myopathies.md|p.2]
- **Anticorps anti-Jo1, auto-anticorps anti-synthétase spécifique des myosites** (0.5 pt) — Anti-Jo1 positifs, FAN à aspect cytoplasmique [cours/08_myopathies.md|p.2 (immunologie)]
- **Pneumopathie interstitielle : signe de gravité** (0.5 pt) — Dyspnée, SpO2 93 %, DLCO 48 % [examens/qroc_par_cours.md|Myopathies Q3 (P2 2026) ; cours/08_myopathies.md|p.3 (diagnostic de gravité)]
- **Pas d'argument pour une dermatomyosite** (0.25 pt) — Ni papules de Gottron ni érythème des paupières [cours/08_myopathies.md|p.2 (signes cutanés de la DM)]
- *Signes négatifs à citer* : Pas de papules de Gottron ; Pas d'érythème des paupières ; Pas de dysphagie

- *Piège* : Les « mains de mécanicien » (hyperkératose fissuraire des bords latéraux des doigts) sont un signe classique du SAS absent du cours (hors corpus, à vérifier) : citez-les en plus, mais justifiez d'abord par la myosite, l'anti-Jo1 et la PID.

Q6. Raynaud, pneumopathie interstitielle et atteinte musculaire font discuter une sclérodermie systémique. Quels éléments permettent de l'écarter ? (2.5 pt)

Corrigé

- **Pas de sclérose cutanée** (0.75 pt) — Peau souple, pas de sclérodactylie [cours/04_sclérodermie.md|p.1 (manifestations cutanées)]
- **Ni télangiectasies, ni calcinose, ni ulcérations digitales** (0.25 pt) — Examen des mains et du visage [cours/04_sclérodermie.md|p.1]
- **Capillaroscopie sans mégacapillaires ni raréfaction capillaire** (0.5 pt) — Anomalies attendues dans la sclérodermie absentes [cours/04_sclérodermie.md|p.1 (capillaroscopie) ; examens/qroc_par_cours.md|Sclérodermie Q1 (P2 2026)]
- **Anticorps anti-Scl70 et anti-centromère négatifs** (0.5 pt) — Anticorps des formes diffuses et limitées absents [cours/04_sclérodermie.md|p.2 (auto-anticorps)]
- **Pas d'atteinte œsophagienne** (0.25 pt) — Ni pyrosis ni dysphagie [cours/04_sclérodermie.md|p.2 (manifestations digestives)]
- **La discussion est légitime : la sclérodermie associe Raynaud (90 à 95 %), PID et parfois myosite** (0.25 pt) — Tableau commun aux deux maladies [cours/04_sclérodermie.md|p.1-2]
- **Signes négatifs à citer** : Peau souple ; Pas de télangiectasie ni de calcinose ; Anti-Scl70 et anti-centromère négatifs ; Pas de pyrosis

Le diagnostic de syndrome des anti-synthétases est retenu.

Q7. Quel traitement proposez-vous ? Précisez la surveillance. (2.5 pt)

Corrigé

- **Prednisone 1 mg/kg/j (62 mg/j) pendant 4 à 6 semaines, puis décroissance progressive** (0.75 pt) — Pierre angulaire du traitement des myosites ; patiente de 62 kg [cours/08_myopathies.md|p.3 (corticothérapie)]
- **Immunosuppresseur d'emblée : méthotrexate 7,5 à 15 mg/semaine avec acide folique, ou mycophénolate mofétil 2 g/j, efficace sur le muscle et le poumon** (0.75 pt) — Forme sévère de SAS avec PID [cours/08_myopathies.md|p.4 (algorithme : + MTX) ; cours/08_myopathies.md|p.3 (Cellcept)]
- **Cyclophosphamide réservé à une PID sévère et évolutive** (0.25 pt) — Recours si aggravation respiratoire [cours/08_myopathies.md|p.3 (Endoxan)]
- **Raynaud : protection contre le froid, inhibiteurs calciques** (0.25 pt) — Raynaud secondaire [cours/04_sclérodermie.md|p.3 (phénomène de Raynaud)]
- **Mesures associées aux corticoïdes ; surveillance du méthotrexate : NFS, bilan hépatique, pneumopathie (clinique, radiographie, EFR)** (0.5 pt) — Cytopénies, cytolyse, pneumopathie interstitielle médicamenteuse [cours/13_traitements.md|p.2 (méthotrexate ; modalités de prescription)]

Elle reçoit prednisone 60 mg/j et méthotrexate 15 mg/semaine. Six semaines plus tard, la force musculaire s'est nettement améliorée. Elle consulte pour une fièvre à 38,8 °C, une toux sèche et une aggravation rapide de la dyspnée depuis 8 jours. Elle ne signale ni dysphagie ni fausse route. SpO2 88 % en air ambiant.

Enzymes musculaires

Paramètre	Résultat
CPK	150 UI/L

Bilan inflammatoire

Paramètre	Résultat
CRP	38 mg/L ↑

Poumon

Paramètre	Résultat
Scanner thoracique	extension bilatérale et diffuse du verre dépoli, atteignant les sommets
Lavage broncho-alvéolaire	lymphocytose à 45 % ; cultures bactériennes, mycologiques et BK négatives ; pas de Pneumocystis

Q8. Citez les origines possibles de cette aggravation respiratoire. Laquelle retenez-vous ? Justifiez votre réponse. (2.5 pt)

Corrigé

- **Origine médicamenteuse : pneumopathie au méthotrexate (0.75 pt)** — Méthotrexate débuté il y a 6 semaines [examens/qroc_par_cours.md|Myopathies Q1 (P2 2026) ; cours/13_traitements.md|p.2 (méthotrexate : pneumopathie interstitielle)]
- **Origine inflammatoire : aggravation de la PID du SAS (0.5 pt)** — PID initiale ; mais myosite en nette amélioration [examens/qroc_par_cours.md|Myopathies Q1 (P2 2026)]
- **Pneumopathie d'inhalation par atteinte des muscles pharyngo-laryngés (0.25 pt)** — Peu probable : ni dysphagie ni fausse route [examens/qroc_par_cours.md|Myopathies Q1 (P2 2026) ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°02 Q7]
- **Infection opportuniste sous corticoïdes et immunosuppresseur, dont la pneumocystose (0.25 pt)** — Fièvre et CRP 38 mg/L imposent de l'éliminer : LBA sans Pneumocystis, cultures négatives [cours/12_deficits_immunitaires.md|p.1 (infections opportunistes : déficit T) ; cours/13_traitements.md|p.2 (infections)]
- **Retenu : pneumopathie au méthotrexate probable (0.75 pt)** — Délai de 6 semaines, myosite en rémission (CPK 150 UI/L), LBA stérile, aggravation diffuse [cours/13_traitements.md|p.2 (méthotrexate)]
- **Signes négatifs à citer :** Ni dysphagie ni fausse route ; Cultures du LBA négatives ; Pas de Pneumocystis ; CPK normales

Q9. Quelle est votre conduite thérapeutique ? (2 pt)

Corrigé

- **Arrêt définitif du méthotrexate (0.5 pt)** — Pneumopathie médicamenteuse probable, hypoxémie [cours/13_traitements.md|p.2 (méthotrexate : surveillance)]
- **Relais par mycophénolate mofétil 2 g/j, efficace sur le muscle et le poumon ; attention aux infections opportunistes (0.5 pt)** — Maintenir l'épargne cortisonique [cours/08_myopathies.md|p.3 (Cellcept)]
- **Si la PID se révèle sévère et évolutive : bolus de corticoïdes et cyclophosphamide (0.5 pt)** — Formes sévères des myopathies inflammatoires [cours/08_myopathies.md|p.3 (Endoxan) ; examens/qroc_par_cours.md|Myopathies Q14 (P2 2025)]
- **Surveillance respiratoire rapprochée : SpO2, EFR avec DLCO, scanner (0.5 pt)** — SpO2 88 % [cours/13_traitements.md|p.2 (surveillance clinique, radiographique, EFR)]

À retenir

- Syndrome des anti-synthétases : myosite (syndrome myogène, CPK 2 à 20 N, EMG myogène), anti-Jo1, PID (verre dépoli, syndrome restrictif, DLCO basse), polyarthralgies, Raynaud secondaire.
- Sclérodermie écartée par l'absence de sclérose cutanée, de télangiectasies et de calcinose, une capillaroscopie normale et des anti-Scl70 et anti-centromère négatifs.
- Traitement : prednisone 1 mg/kg/j + immunosuppresseur (MTX ou MMF) ; aggravation respiratoire sous MTX : médicament, PID, inhalation ou infection ; arrêt du MTX et relais par MMF.

Cas L2-08 — Myopathie nécrosante auto-immune à anti-HMGCR associée aux statines

Difficulté 3/3 · ~30 min · 20 points · Sources mobilisées : cours/08_myopathies, cours/13_traitements, cours/11_maladies_rares, fiches_complementaires/10_ppr, referentiel_transversal

Mr M.T âgé de 62 ans, retraité, diabétique de type 2 traité par metformine, hypertendu traité par amlodipine, traité depuis 3 ans par atorvastatine 40 mg/j pour une dyslipidémie, consulte pour une faiblesse musculaire progressive depuis 3 mois : il a du mal à se relever d'une chaise, à monter les escaliers, puis à lever les bras. Il signale des myalgies modérées des cuisses. Il n'a ni crampes d'effort, ni urines foncées, ni fatigabilité croissante au fil de la journée, ni ptosis, ni diplopie, ni dysphagie, ni dyspnée, ni lésion cutanée, ni arthralgies, ni Raynaud. Il n'a pas maigri et n'a pas d'antécédent familial de maladie musculaire. Examen : TA 138/80 mmHg, FC 76/min, T° 37 °C, poids 80 kg. Déficit moteur proximal bilatéral et symétrique : psoas et fessiers à 3/5, deltoïdes à 4/5 ; les muscles distaux (fléchisseurs des doigts, releveurs des pieds) sont normaux. Pas d'amyotrophie marquée. Réflexes ostéotendineux présents et symétriques, sensibilité normale, pas de fasciculation. Pas de lésion cutanée. Auscultation cardio-pulmonaire normale, pas d'adénopathie, pas d'hépatomégalie. La bandelette urinaire est négative.

Enzymes musculaires

Paramètre	Résultat
CPK	7400 UI/L ↑
LDH	890 UI/L ↑

Bilan hépatique

Paramètre	Résultat
ASAT	180 UI/L ↑
ALAT	150 UI/L ↑
Gamma-GT	30 UI/L
Phosphatases alcalines	80 UI/L

Biochimie

Paramètre	Résultat
TSH	normale
Créatininémie	9 mg/L
HbA1c	6,6 % ↑

Q1. Caractérisez le déficit moteur. Justifiez votre réponse. (2 pt)

Corrigé

- **Syndrome myogène** (0.5 pt) — Déficit moteur avec myalgies, sans signe neurologique [examens/cas_cliniques.md|Cas N°02 Q4]
- **Progressif, bilatéral et symétrique, proximal (ceintures pelvienne et scapulaire)** (0.5 pt) — 3 mois ; psoas et fessiers à 3/5, deltoïdes à 4/5 des deux côtés [cours/08_myopathies.md|p.1 (caractères communs) ; referentiel_transversal.md|§5 Syndrome myogène]
- **Épargne distale et symétrie : contre une myosite à inclusions** (0.5 pt) — Fléchisseurs des doigts et releveurs des pieds normaux [cours/08_myopathies.md|p.2 (myosite à inclusions)]

- **Signes négatifs : ROT présents, sensibilité normale, pas de fasciculation ; ni fatigabilité ni ptosis (contre une myasthénie)** (0.5 pt) — Pas d'atteinte neurogène ni de la jonction neuromusculaire [examens/cas_cliniques.md|Cas N°02 Q4 ; referentiel_transversal.md|§5 Syndrome myogène (diagnostics différentiels)]
- **Signes négatifs à citer** : ROT présents ; Sensibilité normale ; Pas de fasciculation ; Ni fatigabilité, ni ptosis, ni diplopie ; Muscles distaux normaux

Q2. Interprétez le bilan biologique. (2 pt)

Corrigé

- **Élévation massive des CPK, environ 39 fois la normale, témoin d'une nécrose musculaire importante** (0.75 pt) — 7 400 UI/L ($N \leq 190$), au-delà des 2 à 20 N cités pour les myosites [examens/cas_cliniques.md|Cas N°02 Q5]
- **LDH élevées** (0.25 pt) — 890 UI/L (> 280) [examens/cas_cliniques.md|Cas N°02 Q5]
- **ASAT et ALAT élevées, d'origine musculaire, sans cholestase** (0.5 pt) — ASAT 180 (> 40), ALAT 150 (> 45) avec CPK très élevées ; GGT 30 et PAL 80 normales [referentiel_transversal.md|§5 Syndrome myogène (ASAT/ALAT d'origine musculaire)]
- **TSH normale : pas de dysthyroïdie ; créatinine normale** (0.25 pt) — Diagnostic différentiel écarté [fiches_complementaires/10_ppr.md|Diagnostics différentiels (examen ciblé : TSH)]
- **HbA1c au-dessus de la normale chez ce diabétique connu : valeur de référence avant toute corticothérapie** (0.25 pt) — HbA1c 6,6 % (> 6) [examens/cas_cliniques.md|Cas N°03 Q7]
- **Signes négatifs à citer** : GGT et PAL normales ; TSH normale
- **Piège** : Ne concluez pas à une hépatite médicamenteuse (statine, metformine) : avec des CPK à 7 400 UI/L, l'élévation des transaminases est d'abord musculaire ; les GGT et les PAL normales vont dans ce sens.

Q3. Quels diagnostics évoquez-vous ? Quelle première mesure prenez-vous ? (2.5 pt)

Corrigé

- **Myopathie toxique à la statine** (0.5 pt) — Atorvastatine depuis 3 ans [fiches_complementaires/10_ppr.md|Diagnostics différentiels (médicaments : statines)]
- **Myopathie nécrosante auto-immune (anti-HMGCR, anti-SRP)** (0.5 pt) — Déficit proximal avec CPK massivement élevées sous statine [cours/08_myopathies.md|p.2 (MNAI : anti-SRP, anti-HMGCR)]
- **Polymyosite ; myosite paranéoplasique** (0.25 pt) — Homme de 62 ans [cours/08_myopathies.md|p.1-2 (classification ; formes paranéoplasiques)]
- **Myosite à inclusions, la plus fréquente après 50 ans** (0.25 pt) — Peu probable : atteinte proximale et symétrique [cours/08_myopathies.md|p.2 (myosite à inclusions)]
- **Myopathies métaboliques : maladie de McArdle (crampes d'effort, second souffle), maladie de Pompe** (0.25 pt) — Pas de crampes d'effort, pas d'urines foncées, pas d'insuffisance respiratoire [cours/11_maladies_rares.md|p.12-13 (orientation diagnostique) ; cours/08_myopathies.md|p.3 (diagnostics différentiels)]
- **Myasthénie, dysthyroïdie** (0.25 pt) — Ni fatigabilité ni ptosis ; TSH normale [cours/08_myopathies.md|p.3 (diagnostics différentiels)]
- **Première mesure : arrêter la statine et suivre l'évolution clinique et des CPK** (0.5 pt) — Médicament suspect de toxicité musculaire [fiches_complementaires/10_ppr.md|Diagnostics différentiels (médicaments)]
- **Signes négatifs à citer** : Pas de crampes d'effort ni d'urines foncées ; Pas de dysphagie ni de dyspnée ; Pas de lésion cutanée

L'atorvastatine est arrêtée. Six semaines plus tard, le déficit persiste.

Enzymes musculaires

Paramètre	Résultat
CPK	6900 UI/L ↑

Q4. Quelle conclusion tirez-vous de cette évolution ? Quels examens demandez-vous, et avec quels résultats attendus ? (2.5 pt) ⚠ à vérifier

Corrigé

- **La persistance du déficit et des CPK après l'arrêt de la statine va contre une simple toxicité et oriente vers une myopathie auto-immune (0.5 pt)** — CPK 6 900 UI/L six semaines après l'arrêt
[cours/08_myopathies.md|p.2 (MNAI : anti-HMGCR) ; hors_sources|La régression d'une myopathie toxique après l'arrêt de la statine n'est pas décrite dans le corpus]
- **Anticorps spécifiques : anti-HMGCR attendus positifs ; anti-SRP, anti-synthétases (0.5 pt)** — Auto-anticorps des MNAI et des SAS [cours/08_myopathies.md|p.2 (immunologie)]
- **EMG : tracé myogène, sans anomalie nerveuse (0.25 pt)** — Confirme l'origine musculaire
[cours/08_myopathies.md|p.2 (EMG)]
- **IRM musculaire : inflammation ; elle guide la biopsie (0.5 pt)** — Choisir un muscle atteint
[cours/08_myopathies.md|p.2 (IRM musculaire)]
- **Biopsie musculaire : nécrose et régénération prédominantes, peu d'infiltrat inflammatoire (0.5 pt)** — Aspect histologique des MNAI [cours/08_myopathies.md|p.3 (histopathologie)]
- **Recherche d'un cancer si aucun auto-anticorps n'est trouvé (0.25 pt)** — Formes paranéoplasiques des MNAI séronégatives [cours/08_myopathies.md|p.2 (formes paranéoplasiques si pas d'auto-anticorps)]

Les résultats sont les suivants.

Immunologie

Paramètre	Résultat
Anticorps anti-HMGCR	positifs
Anticorps anti-SRP et anti-Jo1	négatifs

Muscle

Paramètre	Résultat
EMG	tracé myogène, pas d'atteinte neurogène
IRM des cuisses	œdème musculaire diffus des deux cuisses
Biopsie du vaste latéral	nombreuses fibres nécrotiques et en régénération, infiltrat inflammatoire pauvre, pas de vacuoles bordées

Q5. Quel diagnostic reprenez-vous ? Justifiez votre réponse. (2.5 pt)

Corrigé

- **Myopathie nécrosante auto-immune à anti-HMGCR, associée à la prise de statine (0.75 pt)** — Anti-HMGCR positifs chez un patient traité par atorvastatine, déficit persistant après son arrêt
[cours/08_myopathies.md|p.1 (classification) ; cours/08_myopathies.md|p.2 (MNAI : anti-HMGCR)]
- **Syndrome myogène proximal et symétrique avec CPK très élevées (0.75 pt)** — CPK 7 400 puis 6 900 UI/L ; EMG myogène ; IRM inflammatoire [cours/08_myopathies.md|p.1-2]
- **Histologie : nécrose et régénération prédominantes, peu d'infiltrat (0.5 pt)** — Fibres nécrotiques et en régénération, infiltrat pauvre [cours/08_myopathies.md|p.3 (MNAI)]
- **Myosite à inclusions écartée (0.5 pt)** — Pas de vacuoles bordées, atteinte proximale et symétrique
[cours/08_myopathies.md|p.3 (myosites à inclusions : vacuoles bordées)]
- **Signes négatifs à citer : Pas de vacuoles bordées ; Anti-SRP et anti-Jo1 négatifs**

Q6. Quel traitement proposez-vous ? Quelles précautions liées au terrain ? (2.5 pt)

Corrigé

- **Prednisone 1 mg/kg/j (80 mg/j) pendant 4 à 6 semaines, puis décroissance progressive (0.5 pt)** — Patient de 80 kg [cours/08_myopathies.md|p.3 (corticothérapie)]
- **Forme sévère de MNAI : immunoglobulines intraveineuses, 2 g/kg par cure mensuelle pendant 3 à 6 mois (0.75 pt)** — CPK massivement élevées, déficit persistant [cours/08_myopathies.md|p.4 (algorithme : + IVIG, formes sévères MNAI) ; cours/08_myopathies.md|p.3 (immunoglobulines intraveineuses)]
- **Méthotrexate en cas de corticorésistance ou de corticodépendance (0.25 pt)** — Épargne cortisonique [cours/08_myopathies.md|p.4 (algorithme)]
- **Terrain diabétique : contrôle du diabète, régime pauvre en sucres et hyposodé, surveillance de la glycémie et de la TA (0.5 pt)** — Diabétique et hypertendu mis sous forte corticothérapie [examens/cas_cliniques.md|Cas N°03 Q10 ; cours/13_traitements.md|p.2]
- **Calcium, vitamine D, potassium ; activité physique adaptée (0.25 pt)** — Mesures associées à la corticothérapie [cours/13_traitements.md|p.2 (modalités de prescription)]
- **Surveillance de l'efficacité : testing musculaire et CPK (0.25 pt)** — CPK de départ à 6 900 UI/L [examens/cas_cliniques.md|Cas N°02 Q5]
- **Piège : Ne réintroduisez pas de statine : la MNAI à anti-HMGCR est associée à leur prise (hors corpus, à vérifier) ; la prise en charge de la dyslipidémie se discutera avec le cardiologue.**

Q7. Quels signes de gravité devez-vous rechercher à chaque consultation ? (1.5 pt)

Corrigé

- **Dysphagie, par atteinte des muscles pharyngo-laryngés (0.5 pt)** — Risque de fausse route ; absente à ce jour [examens/qroc_par_cours.md|Myopathies Q3 (P2 2026) ; cours/08_myopathies.md|p.3 (diagnostic de gravité)]
- **Dyspnée, par atteinte respiratoire (0.5 pt)** — Absente à ce jour [examens/qroc_par_cours.md|Myopathies Q3 (P2 2026)]
- **Atteinte cardiaque (0.25 pt)** — Muscle cardiaque [cours/08_myopathies.md|p.3 (diagnostic de gravité)]
- **Perte d'autonomie (0.25 pt)** — Déficit des ceintures à 3/5 [examens/qroc_par_cours.md|Myopathies Q3 (P2 2026)]
- **Signes négatifs à citer : Pas de dysphagie ni de dyspnée actuellement**

Trois mois plus tard, sous prednisone 40 mg/j et après trois cures d'immunoglobulines, il avait nettement récupéré, mais il signale depuis 3 semaines une nouvelle difficulté à se relever d'une chaise et à monter les escaliers, sans myalgies. Il a pris 6 kg, son visage s'est arrondi et ses cuisses ont fondu.

Enzymes musculaires

Paramètre	Résultat
CPK	120 UI/L

Biochimie

Paramètre	Résultat
Glycémie à jeun	2,6 g/L ↑
HbA1c	9,2 % ↑
Kaliémie	3,1 mmol/L ↓
Triglycérides	2,4 g/L ↑
Cholestérol total	2,6 g/L ↑

Q8. Quelles hypothèses évoquez-vous devant cette nouvelle faiblesse ? Laquelle retenez-vous et que faites-vous ? (2.5 pt)

Corrigé

- **Myopathie cortisonique** (0.75 pt) — Faiblesse proximale sans myalgies, CPK normales (120 UI/L), aspect cushingoïde, amyotrophie des cuisses [cours/13_traitements.md|p.1 (myopathie cortisonique) ; referentiel_transversal.md|§5 Syndrome myogène (pièges)]
- **Rechute de la MNAI, peu probable : les CPK se sont normalisées** (0.5 pt) — CPK passées de 6 900 à 120 UI/L [cours/08_myopathies.md|p.4 (reconsidérer le diagnostic : myopathie cortisonique)]
- **Hypokaliémie cortico-induite, à corriger** (0.25 pt) — Kaliémie 3,1 mmol/L (< 3,5) [cours/13_traitements.md|p.1 (hypokaliémie)]
- **En cas de doute, IRM musculaire : pas de signe d'activité inflammatoire** (0.5 pt) — L'IRM renseigne sur l'activité de la myosite [cours/08_myopathies.md|p.2 (IRM musculaire : signes d'activité)]
- **Conduite : décroissance des corticoïdes, épargne cortisonique (immunoglobulines, méthotrexate), activité physique** (0.5 pt) — Réduire l'exposition aux corticoïdes : dose minimale efficace, relais par l'épargne cortisonique [cours/13_traitements.md|p.2 (dose minimale efficace ; activité physique) ; cours/08_myopathies.md|p.4 (algorithme)]
- **Signes négatifs à citer** : Pas de myalgies ; CPK normales

Q9. Interprétez le bilan métabolique. Justifiez votre réponse. (2 pt)

Corrigé

- **Diabète déséquilibré, aggravé par la corticothérapie** (0.75 pt) — Glycémie 2,6 g/L (> 1,10), HbA1c passée de 6,6 à 9,2 % (> 6) [examens/cas_cliniques.md|Cas N°03 Q7 ; cours/13_traitements.md|p.1 (hyperglycémie)]
- **Hypokaliémie** (0.5 pt) — Kaliémie 3,1 mmol/L (< 3,5) [cours/13_traitements.md|p.1 (hypokaliémie) ; referentiel_transversal.md|§1 Valeurs normales et seuils (kaliémie)]
- **Dyslipidémie : hypertriglycérémie et hypercholestérolémie** (0.5 pt) — Triglycérides 2,4 g/L (> 1,5), cholestérol 2,6 g/L (> 2) : lipolyse cortisonique et arrêt de la statine [examens/cas_cliniques.md|Cas N°03 Q7 ; cours/13_traitements.md|p.1 (lipolyse)]
- **Adapter le traitement du diabète et supplémenter en potassium** (0.25 pt) — Correction des effets métaboliques des corticoïdes [cours/13_traitements.md|p.2 (surveillance et correction) ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°03 Q10]

À retenir

- Déficit proximal symétrique avec CPK massivement élevées sous statine : arrêter la statine ; sa persistance oriente vers une MNAI, confirmée par les anti-HMGCR et une biopsie (nécrose et régénération, peu d'infiltrat).
- Diagnostics différentiels : myopathie toxique, polymyosite, myosite à inclusions (distale, asymétrique, vacuoles bordées), myopathies métaboliques, myasthénie, dysthyroïdie ; transaminases élevées d'origine musculaire.
- Traitement : prednisone 1 mg/kg/j + immunoglobulines IV (forme sévère) ; nouvelle faiblesse avec CPK normales sous corticoïdes : myopathie cortisonique ; surveiller glycémie, kaliémie, lipides.

Cas L2-09 — Syndrome de Gougerot-Sjögren primitif et grossesse (BAV congénital, lupus néonatal)

Difficulté 1/3 · ~25 min · 20 points · Sources mobilisées : cours/06_gougerot_sjogren, cours/01_lupus, cours/13_traitements, cours/02_sapl, referentiel_transversal

Mme S.B âgée de 32 ans, enseignante, mariée depuis un an, sans antécédents ni grossesse antérieure, consulte avant de concevoir. Depuis 2 ans, elle a une sensation de sable et de brûlure dans les yeux et une bouche sèche qui l'oblige à boire pour avaler le pain ; son dentiste a traité plusieurs caries récentes. Elle a présenté deux épisodes de gonflement des deux parotides, résolutifs en quelques jours. Elle signale une asthénie et des douleurs des poignets et des genoux qui la réveillent parfois la nuit. Elle n'a ni fièvre, ni éruption du visage, ni photosensibilité, ni alopecie, ni ulcérations buccales, ni douleur thoracique, ni Raynaud, ni purpura. Elle ne prend aucun médicament, n'a jamais été irradiée et n'a pas d'hépatite connue. Examen : TA 118/70 mmHg, FC 76/min, T° 37 °C. Langue sèche et décapillée, caries du collet ; parotides discrètement augmentées de volume, indolores. Un morceau de sucre posé sur la langue n'a pas fondu au bout de 5 minutes. Articulations non gonflées, non déformées. Pas d'adénopathie, pas de splénomégalie. Auscultation cardio-pulmonaire et examen neurologique normaux. La bandelette urinaire est négative.

Q1. Quel syndrome présente-t-elle ? Justifiez votre réponse. (2 pt)

Corrigé

- **Syndrome sec** (0.5 pt) — Sécheresse oculaire et buccale depuis 2 ans [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.6 (manifestations glandulaires)]
- **Xérophtalmie** (0.5 pt) — Sensation de sable et de brûlure dans les yeux [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.6 (atteinte oculaire)]
- **Xérostomie** (0.5 pt) — Boire pour avaler, caries récentes, langue sèche et décapillée, sucre non fondu à 5 min (> 3 min) [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.6 (atteinte buccale, test au sucre)]
- **Hypertrophie parotidienne bilatérale récidivante** (0.25 pt) — Deux épisodes résolutifs ; parotides discrètement augmentées [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.6]
- **Manifestations extra-glandulaires : asthénie, polyarthralgies inflammatoires** (0.25 pt) — Douleurs nocturnes des poignets et des genoux, sans gonflement ni déformation [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.9 (manifestations extra-glandulaires)]
- **Signes négatifs à citer** : Aucun médicament ; Pas d'irradiation ; Articulations non gonflées, non déformées

Q2. Quels examens demandez-vous pour objectiver ce syndrome et en préciser l'origine ? Quels résultats attendez-vous ? (2.5 pt)

Corrigé

- **Test de Schirmer : pathologique si moins de 5 mm en 5 minutes** (0.5 pt) — Objective la xérophtalmie [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.11 ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°05 Q3]
- **Temps de rupture du film lacrymal après fluorescéine : pathologique si moins de 5 secondes ; recherche d'une kératoconjonctivite** (0.5 pt) — Complète l'évaluation ophtalmologique [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.11]
- **Biopsie des glandes salivaires accessoires : sialadénite lymphocytaire chronique** (0.5 pt) — Objective l'atteinte salivaire [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.12]
- **Immunologie : FAN, anti-SSA (Ro 52, Ro 60), anti-SSB, facteur rhumatoïde** (0.5 pt) — Marqueurs du Gougerot-Sjögren [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.12 ; examens/qroc_par_cours.md|Gougerot-Sjögren Q6 (P1 2015)]
- **Hémogramme et électrophorèse des protéines : lymphopénie, hypergammaglobulinémie polyclonale** (0.5 pt) — Autres signes biologiques attendus [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.12 (autres signes biologiques)]

Les résultats sont les suivants.

Ophtalmologie

Paramètre	Résultat
Test de Schirmer	3 mm à droite et 2 mm à gauche en 5 minutes
Temps de rupture du film lacrymal	4 secondes

Histologie

Paramètre	Résultat
Biopsie des glandes salivaires accessoires	sialadénite lymphocytaire chronique

Hémogramme

Paramètre	Résultat
Hémoglobine	14,3 g/dL
Leucocytes	3400 /mm ³ ↓
Polynucléaires neutrophiles	2100 /mm ³
Lymphocytes	820 /mm ³ ↓
Plaquettes	190000 /mm ³

Bilan inflammatoire

Paramètre	Résultat
VS 1re heure	48 mm ↑
CRP	3 mg/L

Électrophorèse des protéines

Paramètre	Résultat
Gammaglobulines	22 g/L ↑
Aspect	polyclonal

Immunologie

Paramètre	Résultat
Anticorps antinucléaires	1/640, aspect moucheté
Anticorps anti-SSA et anti-SSB ; facteur rhumatoïde	positifs ; positif
Anticorps anti-ADN natif et anti-Sm	négatifs
Fraction C3 du complément	1,1 g/L
Fraction C4 du complément	0,22 g/L
Anticoagulant circulant lupique, anti-cardiolipine, anti-β2-GP1	négatifs

Bilan rénal

Paramètre	Résultat
Créatininémie	6 mg/L
Protéinurie des 24 h	0,1 g/24h

Q3. Interprétez l'hémogramme et le bilan inflammatoire. Justifiez votre réponse. (2.5 pt)

Corrigé

- **Leucopénie** (0.5 pt) — Leucocytes $3\,400/\text{mm}^3$ ($< 4\,000$) [examens/cas_cliniques.md|Cas N°05 Q5]
- **Lymphopénie, signe d'activité du Gougerot-Sjögren** (0.5 pt) — Lymphocytes $820/\text{mm}^3$ ($< 1\,000$) [examens/cas_cliniques.md|Cas N°05 Q5 ; cours/06_gougerot_sjogren.md|p.10 (atteinte hématologique)]
- **Pas d'anémie, pas de thrombopénie, PNN normaux** (0.25 pt) — Hb 14,3 g/dL, plaquettes $190\,000/\text{mm}^3$ (150 000 à 400 000), PNN $2\,100/\text{mm}^3$ [examens/cas_cliniques.md|Cas N°05 Q5]
- **VS élevée avec CRP normale : dissociation liée à l'hypergammaglobulinémie** (0.75 pt) — VS 48 mm ($> (32 + 10)/2 = 21$), CRP 3 mg/L (≤ 5) [referentiel_transversal.md|§3 Syndrome inflammatoire biologique (VS élevée avec CRP normale)]
- **Hypergammaglobulinémie polyclonale, sans composant monoclonal** (0.5 pt) — Gammaglobulines 22 g/L (> 15), aspect polyclonal [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.12 ; examens/qroc_par_cours.md|Gougerot-Sjögren Q2 (P2i 2026)]
- *Signes négatifs à citer* : Pas d'anémie ; Pas de thrombopénie ; CRP normale

Q4. Quel diagnostic reprenez-vous ? Justifiez votre réponse. Existe-t-il un lupus associé ? (3 pt)

Corrigé

- **Syndrome de Gougerot-Sjögren primitif** (0.5 pt) — Syndrome sec objectivé, sialadénite, anti-SSA et anti-SSB, sans autre connectivité [examens/cas_cliniques.md|Cas N°05 Q7]
- **Terrain : femme** (0.25 pt) — Sex-ratio de 1 homme pour 9 femmes ; 32 ans, plus jeune que l'âge moyen (50 ans) [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.5 (épidémiologie)]
- **Syndrome sec objectivé** (0.5 pt) — Schirmer 3 et 2 mm en 5 min (< 5), rupture du film lacrymal en 4 s (< 5), test au sucre pathologique [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.11]
- **Sialadénite lymphocytaire chronique à la BGSA** (0.5 pt) — Preuve histologique de l'atteinte salivaire [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.12]
- **Immunologie : FAN au 1/640, anti-SSA, anti-SSB, facteur rhumatoïde** (0.5 pt) — Hyperactivation lymphocytaire B [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.5 et p.12 ; examens/qroc_par_cours.md|Gougerot-Sjögren Q6 (P1 2015)]
- **Pas de lupus associé** (0.75 pt) — Anti-ADN natif et anti-Sm négatifs, C3 et C4 normaux, ni atteinte cutanée, ni sérite, ni atteinte rénale (protéinurie 0,1 g/24 h) [examens/cas_cliniques.md|Cas N°05 Q7 ; cours/01_lupus.md|p.4 (explorations)]
- *Signes négatifs à citer* : Anti-ADN natif et anti-Sm négatifs ; Complément normal ; Pas d'éruption ni de photosensibilité ; Protéinurie normale
- *Piège* : Les anti-SSA existent aussi dans le lupus (cours Lupus p.4) : ce sont l'absence d'anti-ADN natif, d'anti-Sm, de consommation du complément et de signes cliniques de lupus qui font retenir un Gougerot-Sjögren primitif.

Deux mois plus tard, elle est enceinte de 8 semaines d'aménorrhée.

Q5. Quels risques cette grossesse fait-elle courir à l'enfant ? Pourquoi ? (2 pt)

Corrigé

- **Bloc auriculo-ventriculaire congénital** (0.75 pt) — Complication la plus redoutée chez le fœtus [examens/qroc_par_cours.md|Lupus Q1 (P2 2026) ; examens/qroc_par_cours.md|Gougerot-Sjögren Q7 (P1 2015)]
- **Lupus néonatal** (0.5 pt) — Atteinte cutanée du nouveau-né [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.15 (Gougerot et grossesse) ; cours/01_lupus.md|p.2 (lupus cutané subaigu : lupus néonatal)]
- **Risques liés aux anticorps anti-SSA et anti-SSB maternels** (0.5 pt) — Anti-SSA et anti-SSB positifs [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.15]
- **Pas de risque obstétrical lié à un SAPL : anticorps antiphospholipides négatifs** (0.25 pt) — SAPL possiblement associé au Gougerot-Sjögren, écarté ici [cours/02_sapl.md|p.1 (SAPL secondaire ; manifestations obstétricales)]

- *Signes négatifs à citer* : Anticorps antiphospholipides négatifs

Q6. Quelle surveillance proposez-vous pendant la grossesse et à la naissance ? (2 pt)

Corrigé

- **Grossesse suivie conjointement par l'interniste et l'obstétricien, rythme des consultations adapté** (0.5 pt) — La grossesse modifie le rythme du suivi [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.18 (rythme des consultations)]
- **Surveillance du rythme cardiaque fœtal pour dépister précocement un BAV** (0.75 pt) — Anti-SSA positifs [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.15 ; examens/qroc_par_cours.md|Lupus Q1 (P2 2026)]
- **Surveillance maternelle : activité de la maladie, hémogramme** (0.25 pt) — Leucopénie et lymphopénie [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.19 (examens paracliniques)]
- **À la naissance : ECG et examen cutané du nouveau-né** (0.5 pt) — Dépister un BAV et un lupus néonatal [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.15 ; examens/qroc_par_cours.md|Gougerot-Sjögren Q7 (P1 2015)]

Q7. Quels traitements proposez-vous pendant la grossesse ? (2 pt)

Corrigé

- **Sécheresse oculaire : larmes artificielles, gels lubrifiants** (0.5 pt) — Xérophtalmie objectivée [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.17 (sécheresse oculaire)]
- **Sécheresse buccale : bonbons et chewing-gums sans sucre, substituts salivaires, brossage fluoré, soins dentaires** (0.5 pt) — Caries récentes [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.17 (sécheresse buccale)]
- **Pas de traitement systémique : aucune atteinte viscérale** (0.5 pt) — Le traitement spécifique est réservé aux atteintes systémiques [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.16 (moyens) ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°05 Q8]
- **Si une atteinte systémique survenait : corticoïdes et azathioprine, utilisable pendant la grossesse ; cyclophosphamide contre-indiqué (tératogène)** (0.5 pt) — Choix d'un immunosuppresseur compatible [examens/qroc_par_cours.md|Traitements Q1 (P2 2026) ; cours/13_traitements.md|p.2 (cyclophosphamide)]
- **Piège** : L'hydroxychloroquine, souvent proposée aux femmes porteuses d'anti-SSA pendant la grossesse, et la pilocarpine ne sont pas traitées dans ce contexte par le corpus (hors corpus, à vérifier).

À 22 semaines d'aménorrhée, l'échographie obstétricale retrouve une bradycardie fœtale régulière à 60/min. L'échocardiographie fœtale montre une dissociation auriculo-ventriculaire complète, sans malformation cardiaque.

Q8. Quel diagnostic reprenez-vous ? Justifiez votre réponse. (2 pt)

Corrigé

- **BAV congénital complet** (0.75 pt) — Bradycardie fœtale régulière à 60/min, dissociation auriculo-ventriculaire complète [examens/qroc_par_cours.md|Gougerot-Sjögren Q7 (P1 2015)]
- **Lié aux anticorps anti-SSA maternels** (0.5 pt) — Mère porteuse d'anti-SSA et d'anti-SSB [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.15 ; examens/qroc_par_cours.md|Lupus Q3 (P1 2025)]
- **Origine immunologique plutôt que malformative** (0.25 pt) — Cœur fœtal sans malformation [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.15]
- **C'est la complication fœtale la plus redoutée** (0.5 pt) — Atteinte cardiaque du fœtus [examens/qroc_par_cours.md|Lupus Q15 (P2 2024) ; examens/qroc_par_cours.md|Lupus Q1 (P2 2026)]
- *Signes négatifs à citer* : Pas de malformation cardiaque

Elle accouche à terme d'un garçon, qui reçoit un stimulateur cardiaque. À 6 semaines de vie, après une promenade au soleil, il présente des lésions érythémateuses annulaires et polycycliques du cuir chevelu, du tronc et des membres.

Q9. Quel diagnostic évoquez-vous chez l'enfant ? Quelles conséquences pour une grossesse ultérieure ? (2 pt)

Corrigé

- **Lupus néonatal cutané** (0.75 pt) — Lésions cutanées chez un nouveau-né de mère anti-SSA positive, avec BAV congénital [cours/01_lupus.md|p.2 (lupus cutané subaigu : lupus néonatal) ; cours/06_gougerot_sjogren.md|p.15]
- **Aspect de lupus cutané subaigu : lésions annulaires ou polycycliques, très photosensibles** (0.5 pt) — Lésions annulaires et polycycliques après exposition solaire [cours/01_lupus.md|p.2 (lupus cutané subaigu)]
- **Dû aux anti-SSA maternels** (0.25 pt) — Anti-SSA positifs chez la mère [examens/qroc_par_cours.md|Lupus Q1 (P2 2026)]
- **Grossesse ultérieure : le risque persiste ; grossesse programmée, surveillance cardiaque fœtale renforcée** (0.5 pt) — Anti-SSA toujours présents [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.15 ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°07 Q11 (planification des grossesses)]
- *Piège* : Le cours décrit un lupus subaigu qui respecte le visage ; chez le nouveau-né, les lésions du lupus néonatal atteignent pourtant souvent le visage (hors corpus, à vérifier).

À retenir

- Gougerot-Sjögren primitif : syndrome sec objectivé (Schirmer < 5 mm/5 min, rupture du film lacrymal < 5 s, test au sucre > 3 min), sialadénite lymphocytaire, anti-SSA/SSB, FR ; lupus écarté par des anti-ADN natif et anti-Sm négatifs et un complément normal.
- VS élevée avec CRP normale : hypergammaglobulinémie polyclonale ; leucopénie et lymphopénie sont des signes d'activité du Gougerot-Sjögren.
- Anti-SSA maternels : BAV congénital (complication la plus redoutée) et lupus néonatal ; grossesse programmée, surveillance du rythme cardiaque fœtal, azathioprine utilisable si traitement systémique nécessaire.

Cas L2-10 — Syndrome de Gougerot-Sjögren avec pneumopathie interstitielle puis atteinte neurologique centrale

Difficulté 3/3 · ~30 min · 20 points · Sources mobilisées : cours/06_gougerot_sjogren, fiches_complementaires/05_sarcoidose, cours/13_traitements, cours/01_lupus, cours/04_sclerodermie, referentiel_transversal

Mme D.F âgée de 48 ans, couturière, non fumeuse, suivie en psychiatrie pour un syndrome dépressif traité par amitriptyline depuis un an, consulte pour une toux sèche et une dyspnée d'effort d'aggravation progressive depuis 6 mois (elle s'essouffle en montant un étage). Elle signale une sécheresse des yeux et de la bouche depuis 3 ans, attribuée par son médecin à son antidépresseur, et une asthénie. Elle a été transfusée lors d'un accouchement il y a 20 ans. Elle n'a ni fièvre, ni amaigrissement, ni hémoptysie, ni Raynaud, ni arthralgies, ni purpura, ni faiblesse musculaire, et n'élève ni oiseaux ni animaux. Examen : TA 120/75 mmHg, FC 88/min, FR 20 cycles/min, T° 37 °C, SpO2 94 % en air ambiant. Crépitants secs des deux bases ; pas d'hippocratisme digital. Muqueuse buccale sèche ; un morceau de sucre posé sur la langue n'a pas fondu à 4 minutes ; parotides normales. Peau souple, sans sclérose ni télangiectasie, sans lésion cutanée. Pas d'adénopathie, pas d'hépatosplénomégalie. Testing musculaire et examen neurologique normaux. La bandelette urinaire est négative.

Imagerie

Paramètre	Résultat
Radiographie thoracique	opacités réticulaires des deux bases ; pas d'adénopathie hilare
Scanner thoracique	verre dépoli et réticulations sous-pleurales des bases, sans rayon de miel ; pas d'adénopathie médiastinale

EFR

Paramètre	Résultat
Explorations fonctionnelles respiratoires	CVF 68 %, CPT 70 %, VEMS/CVF 0,84, DLCO 55 % de la théorique

Q1. Interprétez l'imagerie et les EFR. Quelle atteinte présente-t-elle ? (2 pt)

Corrigé

- **Pneumopathie interstitielle diffuse** (0.75 pt) — Réticulations et verre dépoli des bases, crépitants, toux sèche, dyspnée d'effort [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.9 (atteinte broncho-pulmonaire) ; cours/04_sclerodermie.md|p.2 (PID : TDM)]
- **Verre dépoli sans rayon de miel : lésions inflammatoires plutôt que fibrose constituée** (0.25 pt) — Pas de rayon de miel au scanner [examens/qroc_par_cours.md|Sclérodémie Q5 (P1 2026)]
- **Syndrome restrictif avec baisse de la DLCO, sans trouble obstructif** (0.75 pt) — CVF 68 %, CPT 70 %, VEMS/CVF 0,84 normal, DLCO 55 % ; l'atteinte bronchique donnerait un syndrome obstructif [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.9 (PID : syndrome restrictif)]
- **Atteinte grave, à risque de fibrose pulmonaire** (0.25 pt) — SpO2 94 % [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.15 (diagnostic de gravité) ; examens/qroc_par_cours.md|Gougerot-Sjögren Q9 (P1 2024)]
- *Signes négatifs à citer* : Pas de rayon de miel ; Pas d'adénopathie médiastinale ; Pas d'hippocratisme digital

Q2. Quelles causes de syndrome sec évoquez-vous chez cette patiente ? Comment les éliminez-vous ? (2.5 pt)

Corrigé

- **Médicamenteuse : amitriptyline (antidépresseur)** (0.5 pt) — Mais la sécheresse précède le traitement de 2 ans [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.13 (médicaments)]
- **Hépatite C ou B** (0.5 pt) — Transfusion il y a 20 ans : sérologies virales [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.13 (terrain)]
- **Sarcoïdose** (0.75 pt) — Syndrome sec et atteinte pulmonaire : ECA, adénopathies (absentes au scanner), granulome à la BGSA [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.13 ; fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Diagnostics différentiels (syndrome sec)]
- **Amylose** (0.25 pt) — Coloration au rouge Congo de la BGSA [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.13 ; cours/09_amyloses.md|p.1 (rouge Congo)]
- **Diabète, dysthyroïdie, syndrome dépressif, déshydratation** (0.25 pt) — Glycémie, TSH [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.13 (terrain)]
- **Gougerot-Sjögren, le plus probable : tests oculaires, BGSA, anti-SSA** (0.25 pt) — Syndrome sec ancien avec PID [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.11-12]
- *Signes négatifs à citer* : Sécheresse antérieure à l'antidépresseur ; Pas d'adénopathie médiastinale ; Parotides normales

Les résultats sont les suivants.

Ophtalmologie

Paramètre	Résultat
Test de Schirmer ; temps de rupture du film lacrymal	2 mm en 5 minutes ; 3 secondes

Histologie

Paramètre	Résultat
Biopsie des glandes salivaires accessoires	sialadénite lymphocytaire chronique ; pas de granulome ; rouge Congo négatif

Immunologie

Paramètre	Résultat
Anticorps antinucléaires	1/1280, aspect moucheté
Anti-SSA ; anti-SSB ; facteur rhumatoïde	positifs ; négatifs ; positif
Anti-ADN natif, anti-Scl70, anti-Jo1	négatifs

Hémogramme

Paramètre	Résultat
Hémoglobine	14,4 g/dL
Leucocytes	4300 /mm ³
Lymphocytes	900 /mm ³ ↓
Plaquettes	175000 /mm ³

Bilan inflammatoire

Paramètre	Résultat
VS 1re heure	56 mm ↑
CRP	4 mg/L

Électrophorèse des protéines

Paramètre	Résultat
Gammaglobulines	24 g/L ↑
Aspect ; cryoglobulinémie	polyclonal, pas de composant monoclonal ; négative

Diagnostics différentiels

Paramètre	Résultat
Sérologies VHC et VHB	négatives
Enzyme de conversion de l'angiotensine	48 UI/L
CPK	95 UI/L
Glycémie à jeun	0,9 g/L
TSH	normale

Bilan rénal

Paramètre	Résultat
Créatininémie	8 mg/L

Q3. Interprétez l'hémogramme et le bilan inflammatoire. Justifiez votre réponse. (2 pt)

Corrigé

- **Lymphopénie, signe d'activité du Gougerot-Sjögren** (0.5 pt) — Lymphocytes 900/mm³ (< 1 000) [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.10 (atteinte hématologique) ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°05 Q5]
- **VS élevée avec CRP normale : dissociation liée à l'hypergammaglobulinémie** (0.75 pt) — VS 56 mm (> (48 + 10)/2 = 29), CRP 4 mg/L (≤ 5), gammaglobulines 24 g/L (> 15) [referentiel_transversal.md|§3 Syndrome inflammatoire biologique (VS élevée avec CRP normale)]
- **Hypergammaglobulinémie polyclonale, sans composant monoclonal ni cryoglobuline** (0.5 pt) — Pas d'argument biologique pour un lymphome [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.12 ; cours/06_gougerot_sjogren.md|p.14 (dégénérescence lymphomateuse)]
- **Pas d'anémie, leucocytes et plaquettes normaux** (0.25 pt) — Hb 14,4 g/dL, leucocytes 4 300/mm³, plaquettes 175 000/mm³ [referentiel_transversal.md|§2 Interpréter un hémogramme]
- **Signes négatifs à citer** : CRP normale ; Pas de composant monoclonal ; Cryoglobulinémie négative

Q4. Quel diagnostic reprenez-vous ? Justifiez votre réponse. (2.5 pt)

Corrigé

- **Syndrome de Gougerot-Sjögren primitif avec pneumopathie interstitielle diffuse** (0.5 pt) — Syndrome sec, sialadénite, anti-SSA, PID [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.4 (définition) ; cours/06_gougerot_sjogren.md|p.9]
- **Terrain : femme de 48 ans** (0.25 pt) — Prédominance féminine, âge de 40 à 60 ans [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.5 (épidémiologie)]
- **Syndrome sec objectivé, antérieur à l'antidépresseur** (0.5 pt) — Schirmer 2 mm en 5 min (< 5), rupture du film lacrymal en 3 s (< 5), test au sucre pathologique [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.11 ; cours/06_gougerot_sjogren.md|p.6 (test au sucre)]
- **BGSA : sialadénite lymphocytaire chronique, sans granulome ni dépôt amyloïde** (0.5 pt) — Écarte sarcoïdose et amylose [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.12]
- **Immunologie : FAN au 1/1280, anti-SSA, facteur rhumatoïde** (0.25 pt) — Marqueurs du Gougerot-Sjögren [examens/qroc_par_cours.md|Gougerot-Sjögren Q6 (P1 2015)]

- **Primitif, diagnostics différentiels écartés** (0.5 pt) — Sérologies virales négatives, ECA normale, anti-ADN, anti-Scl70 et anti-Jo1 négatifs, CPK normales, peau souple [examens/cas_cliniques.md|Cas N°05 Q7 ; cours/04_sclerodermie.md|p.2 (auto-anticorps)]
- **Signes négatifs à citer** : Anti-ADN natif, anti-Scl70 et anti-Jo1 négatifs ; Sérologies VHC et VHB négatives ; ECA et CPK normales
- **Piège** : Les critères de classification du Gougerot-Sjögren ne figurent pas dans le cours : justifiez selon le plan des corrigés (terrain, syndrome sec objectivé, histologie, immunologie, élimination des diagnostics différentiels).

Le diagnostic est retenu. La patiente pèse 65 kg.

Q5. Quel traitement proposez-vous ? (2.5 pt)

Corrigé

- **Atteinte systémique grave : corticothérapie, prednisone 0,5 à 1 mg/kg/j (33 à 65 mg/j) pendant 4 à 6 semaines, puis décroissance** (0.75 pt) — PID avec DLCO à 55 % ; patiente de 65 kg [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.16 (traitement des atteintes systémiques) ; cours/13_traitements.md|p.1 (corticothérapie)]
- **Associée à un immunosuppresseur (azathioprine ou mycophénolate mofétil)** (0.5 pt) — Pronostic fonctionnel d'un organe en jeu ; épargne cortisonique [cours/13_traitements.md|p.2 (immunosuppresseurs : indications)]
- **Réévaluer l'amitriptyline avec le psychiatre** (0.25 pt) — Antidépresseur aggravant la sécheresse [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.13 (médicaments)]
- **Traitement de la sécheresse : larmes artificielles, substituts salivaires, pilocarpine (efficace aussi sur la sécheresse bronchique), hygiène dentaire** (0.5 pt) — Xérophtalmie et xérostomie ; toux [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.17]
- **Mesures associées à la corticothérapie** (0.25 pt) — Régime, potassium, calcium, vitamine D [cours/13_traitements.md|p.2]
- **Éducation thérapeutique** (0.25 pt) — Maladie chronique [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.16 (moyens)]

Q6. Quelle surveillance prévoyez-vous ? (2 pt)

Corrigé

- **Clinique : bouche, contrôle ophtalmologique, parotides, signes généraux, auscultation pulmonaire, examen neurologique** (0.5 pt) — Dépister les complications locales et les atteintes systémiques [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.19 (sur le plan clinique)]
- **Respiratoire : EFR avec DLCO, imagerie** (0.5 pt) — Risque de fibrose pulmonaire [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.15 (atteinte pulmonaire)]
- **Biologie : NFS, électrophorèse des protéines, fonction rénale, ionogramme, protéinurie, bilan hépatique** (0.5 pt) — Cytopénies, composant monoclonal, atteinte rénale [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.19 (examens paracliniques)]
- **Signes de lymphome : parotidomégalie persistante, fièvre, altération de l'état général, syndrome tumoral, pic monoclonal, cryoglobulinémie** (0.5 pt) — Complication systémique majeure [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.14 ; examens/qroc_par_cours.md|Gougerot-Sjögren Q13 (P3 2024)]

Deux ans plus tard, sous azathioprine et prednisone 7,5 mg/j, l'atteinte respiratoire est stable. Il y a 2 mois, elle a eu une baisse visuelle douloureuse de l'œil gauche, partiellement régressive. Depuis 5 jours, ses jambes s'affaiblissent, des fourmillements remontent jusqu'à l'ombilic et elle n'urine plus. Examen : paraparésie à 3/5, ROT vifs aux membres inférieurs, signe de Babinski bilatéral, niveau sensitif D10, globe vésical ; pâleur papillaire gauche au fond d'œil.

Imagerie

Paramètre	Résultat
IRM médullaire	hypersignal T2 centromédullaire étendu de D3 à D10, rehaussé ; pas de compression
IRM cérébrale	normale

LCR

Paramètre	Résultat
Ponction lombaire	18 éléments/mm ³ (lymphocytes), protéinorachie 0,6 g/L ; examen direct et culture négatifs

Biologie

Paramètre	Résultat
Anti-ADN natif ; ECA	négatifs ; normale

Q7. Analysez ce tableau neurologique. Quelle atteinte du Gougerot-Sjögren évoquez-vous ? (2.5 pt)

Corrigé

- **Syndrome médullaire : paraparésie, syndrome pyramidal bilatéral, niveau sensitif, troubles sphinctériens (0.75 pt)** — Paraparésie à 3/5, ROT vifs, Babinski bilatéral, niveau D10, rétention d'urines [referentiel_transversal.md|§5 Syndrome myogène (atteinte centrale : ROT vifs, Babinski)]
- **Myélite étendue (0.5 pt)** — Hypersignal centromédullaire de D3 à D10, sans compression [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.9 (atteintes centrales : myélite)]
- **Associée à une névrite optique gauche : tableau de neuromyéélite optique (0.75 pt)** — Baisse visuelle douloureuse régressive, pâleur papillaire gauche [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.9 (neuromyéélite optique)]
- **Atteinte neurologique centrale : manifestation grave du Gougerot-Sjögren (0.5 pt)** — Pronostic fonctionnel et vital [examens/qroc_par_cours.md|Gougerot-Sjögren Q9 (P1 2024) ; cours/06_gougerot_sjogren.md|p.15]
- **Signes négatifs à citer** : Pas de compression médullaire ; IRM cérébrale normale

Q8. Quels diagnostics différentiels devez-vous écarter ? (1.5 pt)

Corrigé

- **Sclérose en plaques (tableau de pseudo-SEP) (0.5 pt)** — Névrite optique et myélite ; Gougerot-Sjögren connu, IRM cérébrale normale [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.9 (pseudo-SEP)]
- **Lupus, qui donne aussi des pseudo-SEP et des myélites (0.5 pt)** — Anti-ADN natif négatifs [cours/01_lupus.md|p.3 (atteinte neurologique : pseudo-SEP, atteinte médullaire)]
- **Neurosarcoïdose (0.25 pt)** — ECA normale, BGSA sans granulome [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Atteintes extra-thoraciques (système nerveux)]
- **Infection du système nerveux central (0.25 pt)** — Examen direct et culture du LCR négatifs [referentiel_transversal.md|§9 Fièvre prolongée (tuberculose)]
- **Signes négatifs à citer** : Anti-ADN natif négatifs ; ECA normale ; LCR stérile

Q9. Quel traitement mettez-vous en route ? (2.5 pt)

Corrigé

- **Urgence : bolus de méthylprednisolone, 500 mg à 1 g/j pendant 3 à 5 jours (0.75 pt)** — Poussée grave menaçant le pronostic fonctionnel [cours/13_traitements.md|p.1 (bolus si poussée grave)]
- **Relais par prednisone et immunosuppresseur puissant : cyclophosphamide 0,5 à 0,8 g/m²/mois (0.75 pt)** — Aggravation sous azathioprine ; atteinte menaçant un organe [cours/13_traitements.md|p.2 (immunosuppresseurs ; cyclophosphamide) ; cours/06_gougerot_sjogren.md|p.16]

- **Précautions du cyclophosphamide : hydratation, Mesna, surveillance de la NFS, de la fonction rénale et des infections** (0.5 pt) — Cystite hémorragique, toxicité médullaire [cours/13_traitements.md|p.2 ; examens/qroc_par_cours.md|Traitements Q10 (P3 2024)]
- **Surveillance neurologique et ophtalmologique** (0.25 pt) — Évaluer la récupération [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.19 (suivi clinique)]
- **Biothérapie (rituximab) en cas d'échec** (0.25 pt) — Deuxième ligne après les immunosuppresseurs [cours/13_traitements.md|p.2 (biothérapies : anti-CD20) ; cours/06_gougerot_sjogren.md|p.16 (biothérapie)]

À retenir

- Syndrome sec : éliminer médicaments (antidépresseurs), hépatites virales, sarcoïdose, amylose, diabète et dysthyroïdie ; le Gougerot-Sjögren se prouve par les tests oculaires, la BGSA (sialadénite lymphocytaire) et les anti-SSA.
- Atteintes graves du Gougerot-Sjögren : PID (syndrome restrictif, DLCO basse, risque de fibrose), atteinte neurologique centrale (myélite, neuromyéélite optique, pseudo-SEP), atteinte rénale ; surveillance du lymphome.
- Traitement des atteintes systémiques : corticoïdes + immunosuppresseur ; atteinte médullaire : bolus de méthylprednisolone et cyclophosphamide (hydratation, Mesna), rituximab si échec.